

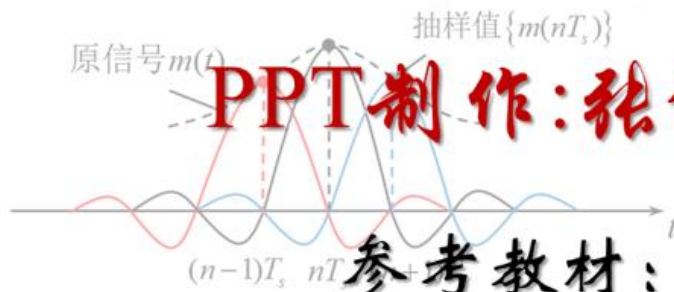
通信原理

Principles of Communications

主讲: 张锦皓 Roger

PPT制作: 张锦皓 Roger

参考教材: 《通信原理》第7版
樊昌信、曹丽娜主编



第4章 模拟调制系统

16.模拟调制概述

17.线性调制：AM、DSB、SSB和VSB

18.角度调制：FM和PM

19.模拟调制系统的抗噪声性能

20.频分复用简介

16.模拟调制概述

调制的定义

调制的目的

调制的分类

■ 调制的定义

调制 把消息信号寄托在载波的某个参数上，形成已调信号。

解调 调制的逆过程，从已调信号中恢复消息信号。

■ 调制的目的

- 匹配信道特性，减小天线尺寸，提高辐射效率；
- 通过频谱搬移，实现信道的多路复用，提高信道利用率；
- 扩展信号带宽，提高系统的抗干扰能力；
- 实现带宽与信噪比的互换（有效性与可靠性的互换）。

■ 调制的分类

按消息信号 $m(t)$ 类型分类

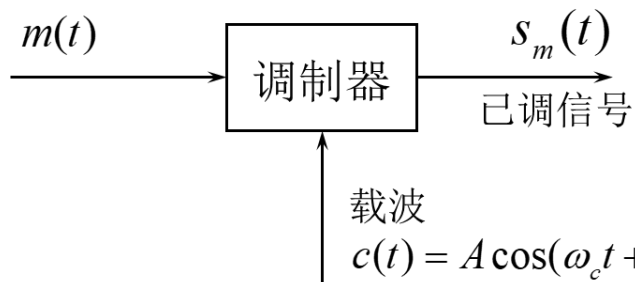
模拟调制

数字调制

按已调信号频谱结构分类

线性调制：AM、DSB、SSB、VSB

非线性调制：FM、PM



按正弦载波的受调参量分类

幅度调制

频率调制

相位调制

按载波信号类型分类

连续波调制

脉冲调制

■ 调制的分类

按正弦载波的受调参量分类

幅度调制

频率调制

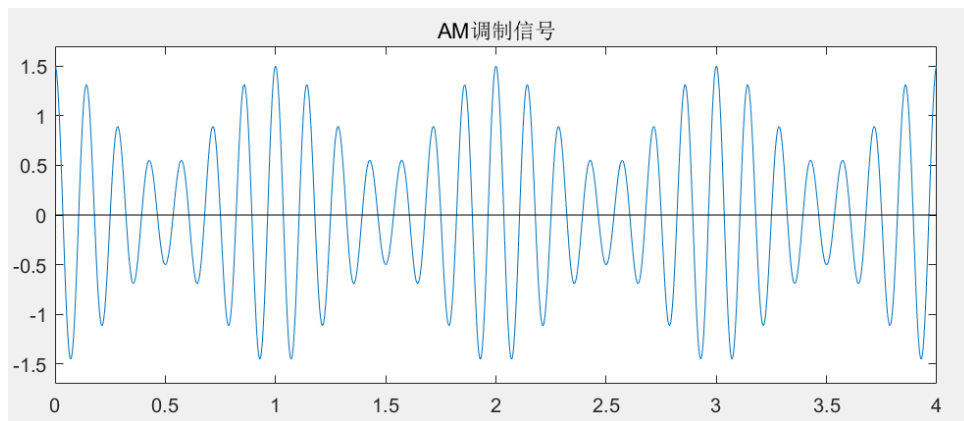
相位调制

$$c(t) = A \cos(\omega_c t + \varphi)$$

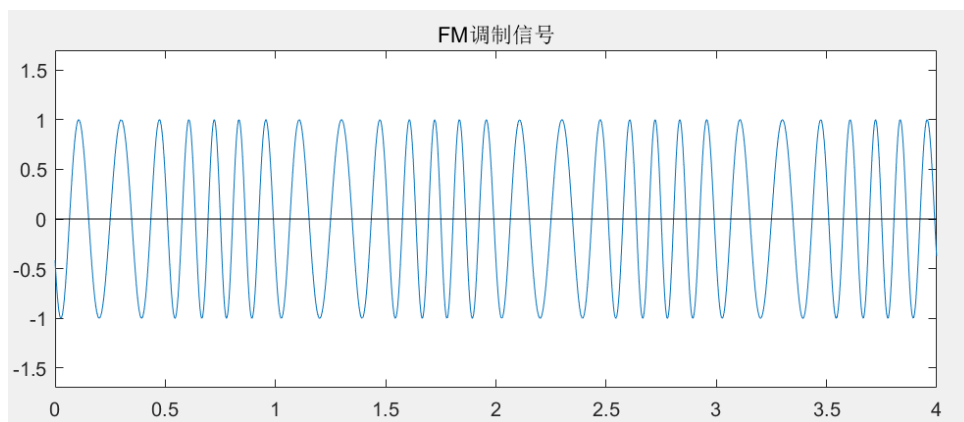
用信号 $m(t)$ { 控制幅度 ~ 幅度调制
控制频率 ~ 频率调制 FM (Frequency Modulation)
控制相位 ~ 相位调制 PM (Phase Modulation) } 角度调制

■ 调制的分类

$m(t)$ 蕴含在载波幅度变化中 $s_{\text{AM}}(t) = [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t$



$m(t)$ 蕴含在载波频率/相位变化中 $s_{\text{FM}}(t) = A \cos \left[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau \right]$



17.线性调制：AM、DSB、SSB和VSB

调幅制AM

双边带调制DSB

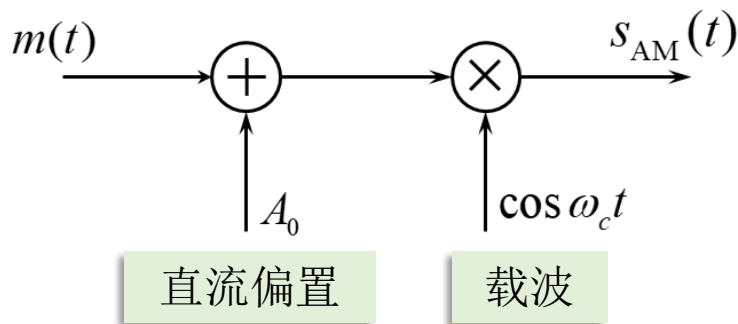
单边带调制SSB

残留边带调制VSB

线性调制信号的解调

■ 调幅制AM Amplitude Modulation

AM调制原理图



AM调制须满足的条件

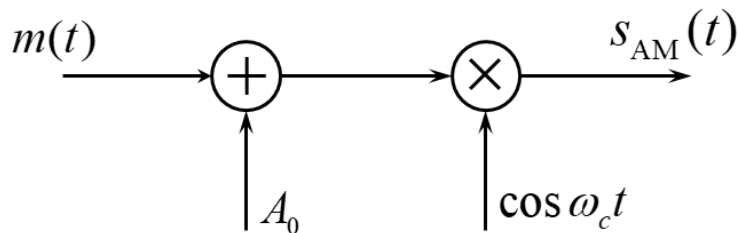
- $m(t)$ 均值为0: $\overline{m(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} m(t) dt = 0$
- 直流偏置设定满足 $A_0 \geq |m(t)|_{\max}$ 目的: 防止过调幅。

AM调幅系数

$$a = \frac{|m(t)|_{\max}}{A_0} \quad a \leq 1$$

■ 调幅制AM

AM信号的时域、频域表达式



时域表达式

$$s_{AM}(t) = [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t = \underbrace{A_0 \cos \omega_c t}_{\text{载波项}} + \underbrace{m(t) \cos \omega_c t}_{\text{边带项}}$$

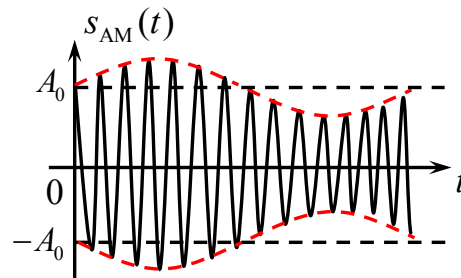
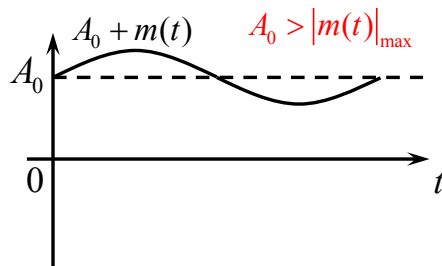
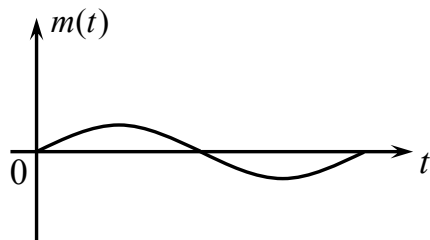
频域表达式

$$S_{AM}(\omega) = \underbrace{\pi A_0 [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)]}_{\text{载波项}} + \underbrace{\frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]}_{\text{边带项}}$$

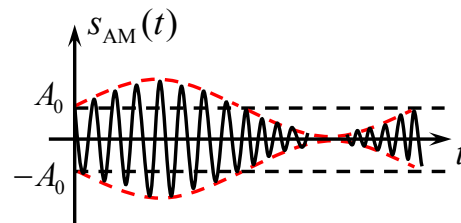
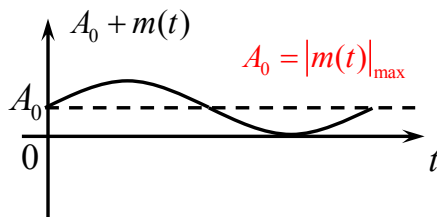
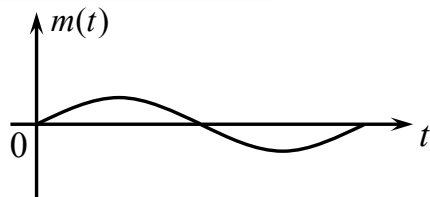
■ 调幅制AM

AM信号的时域波形

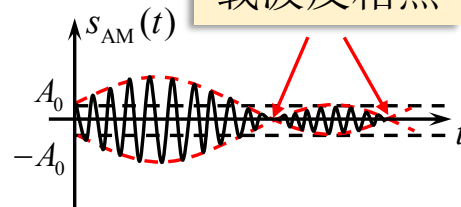
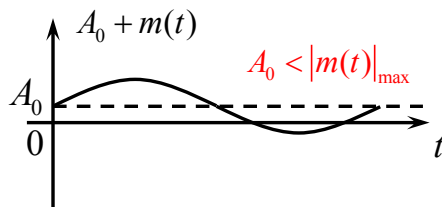
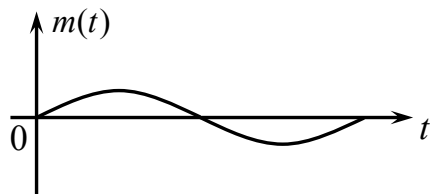
调幅系数 $a < 1$



满调幅 ($a = 1$)



过调幅 ($a > 1$)



$$s_{AM}(t) = [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t \quad a = \frac{|m(t)|_{\max}}{A_0}$$

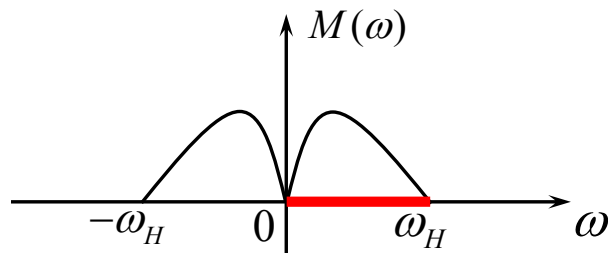
$a \leq 1$ $A_0 \geq |m(t)|_{\max}$ 包络与 $m(t)$ 成正比, 可包络检波

$a > 1$ $A_0 < |m(t)|_{\max}$ 包络与 $m(t)$ 不成正比, 不可包络检波

■ 调幅制AM

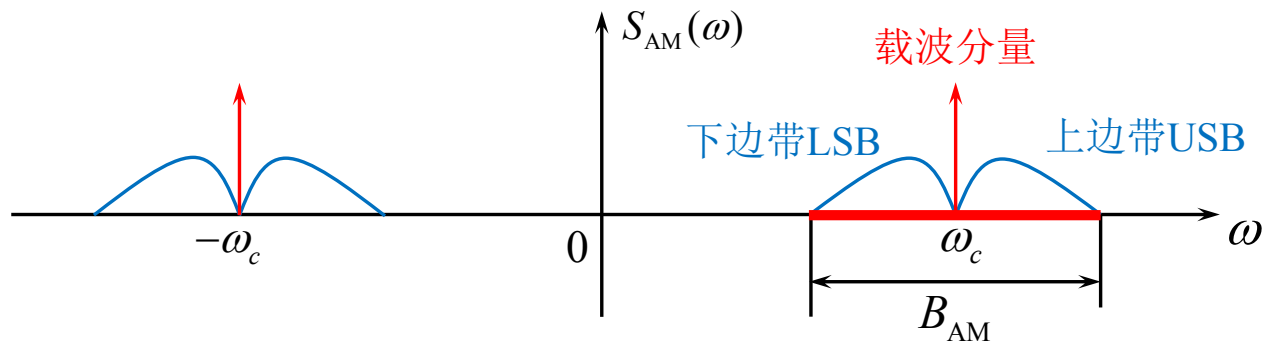
AM信号的频谱波形

$$S_{\text{AM}}(\omega) = \underbrace{\pi A_0 [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)]}_{\text{载波项}} + \underbrace{\frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]}_{\text{边带项}}$$



AM信号带宽

$$B_{\text{AM}} = 2f_H$$



■ 调幅制AM

AM信号的调制效率

$$\overline{m^2(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} m^2(t) dt$$

$$s_{\text{AM}}(t) = [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t = \underbrace{A_0 \cos \omega_c t}_{\text{载波项}} + \underbrace{m(t) \cos \omega_c t}_{\text{边带项}}$$

$$P_{\text{AM}} = \frac{A_0^2}{2} + \frac{\overline{m^2(t)}}{2} = \underbrace{P_C}_{\text{载波功率}} + \underbrace{P_S}_{\text{边带功率}}$$

$$\eta_{\text{AM}} = \frac{P_S}{P_{\text{AM}}} = \frac{\overline{m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}$$

$$|m(t)|_{\max} \leq A_0$$

$$\eta_{\text{AM}} = \frac{1}{\frac{A_0^2}{\overline{m^2(t)}} + 1} \leq 50\%$$

AM系统功率利用率比较低，这是因为载波分量不含有用信息，却占用了大量的发射功率。但是AM系统的解调方法简单，因此这是一对矛盾。

■ 调幅制AM

AM信号的调制效率

以单频正弦波为例： $m(t) = A_m \cos \omega_m t$ $\overline{m^2(t)} = \frac{A_m^2}{2}$

$$\eta_{\text{AM}} = \frac{\overline{m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}} = \frac{A_m^2}{2A_0^2 + A_m^2} = \frac{A_m^2 / A_0^2}{2 + A_m^2 / A_0^2} = \frac{a^2}{2 + a^2}$$

AM调幅系数

$$a = \frac{|m(t)|_{\max}}{A_0} = \frac{A_m}{A_0}$$

处于满调幅时， $a=1$ ， $A_m = A_0$ ，此时调制效率最大值

$$\eta_{\text{AM}}|_{\max} = \frac{1}{3}$$

■ 调幅制AM

AM信号的特点

- 调幅系数 $a = \frac{|m(t)|_{\max}}{A_0} \leq 1$ 时，包络与 $m(t)$ 成正比；
- 已调信号带宽： $B_{\text{AM}} = 2f_H$
- 已调信号功率： $P_{\text{AM}} = \frac{A_0^2}{2} + \frac{\overline{m^2(t)}}{2} = P_C + P_S$
- 功率利用率低： $\eta_{\text{AM}} = \frac{P_S}{P_{\text{AM}}} = \frac{\overline{m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}} \leq 50\%$

例题1 已知AM信号的表达式为

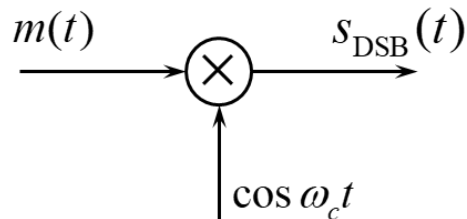
$$s_{\text{AM}}(t) = [5 + 2 \cos(10^3 \pi t)] \cos(6\pi \times 10^6 t)$$

试求：

- 1) 未调载波和调制信号；
- 2) 载波频率，调制频率和调幅系数；
- 3) 载波功率、边带功率及其关系；
- 4) 调制效率和满调幅时的调制效率；
- 5) 能否采用包络检波法解调改AM信号？解释原因。

■ 双边带调制DSB Double Side Band **Suppressed Carrier**

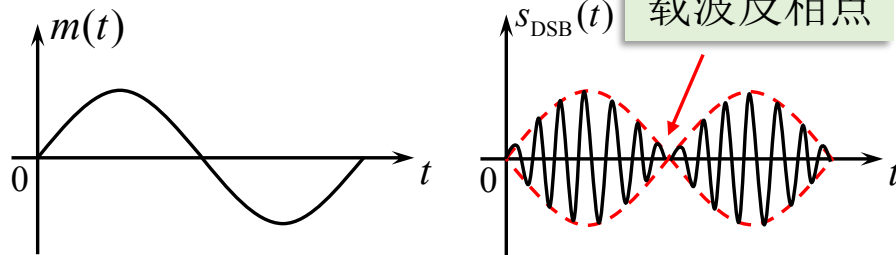
DSB调制原理图 取消直流偏置，抑制载波分量。



DSB信号的时域表达式及波形

时域表达式 $s_{\text{DSB}}(t) = m(t) \cos \omega_c t$

时域波形



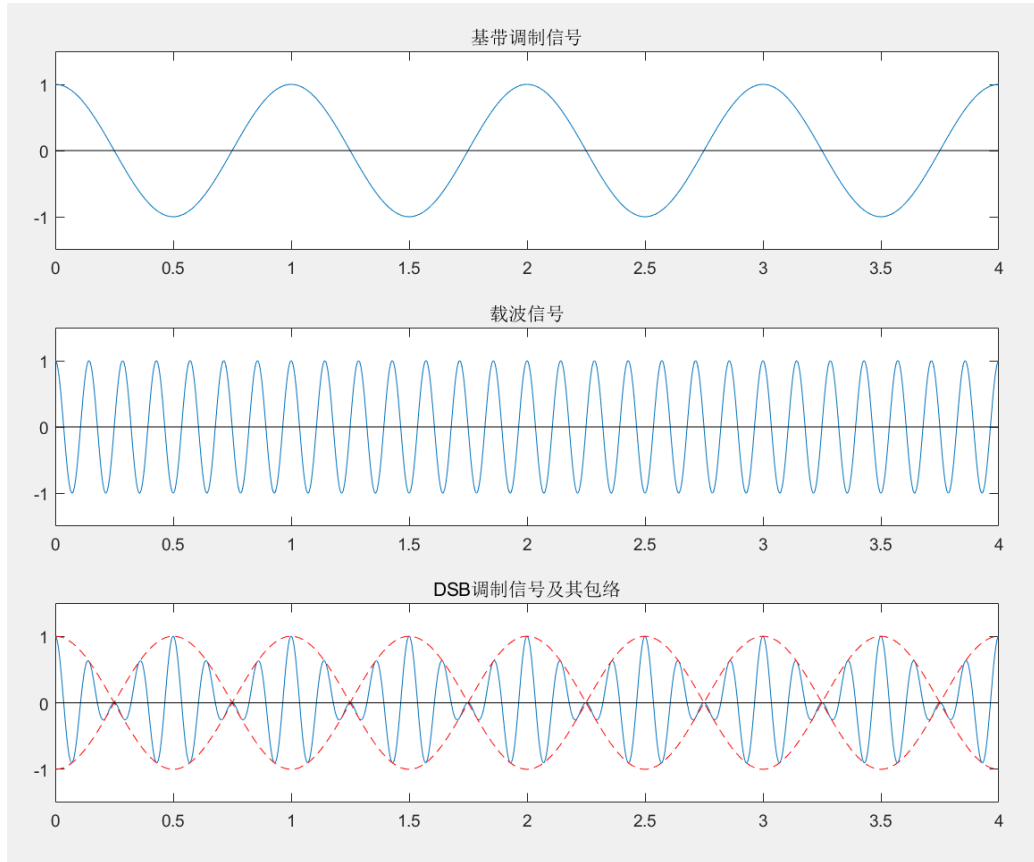
DSB信号的包络与 $m(t)$ 不成正比，在 $m(t)$ 的过零点处，载波相位有 180° 的突变，即存在载波反相点。

DSB与AM信号波形对比

$$s_1(t) = \cos \Omega t \cdot \cos \omega_c t$$

$$s_2(t) = (1 + 0.5 \sin \Omega t) \cdot \cos \omega_c t$$

$$\omega_c \gg \Omega$$

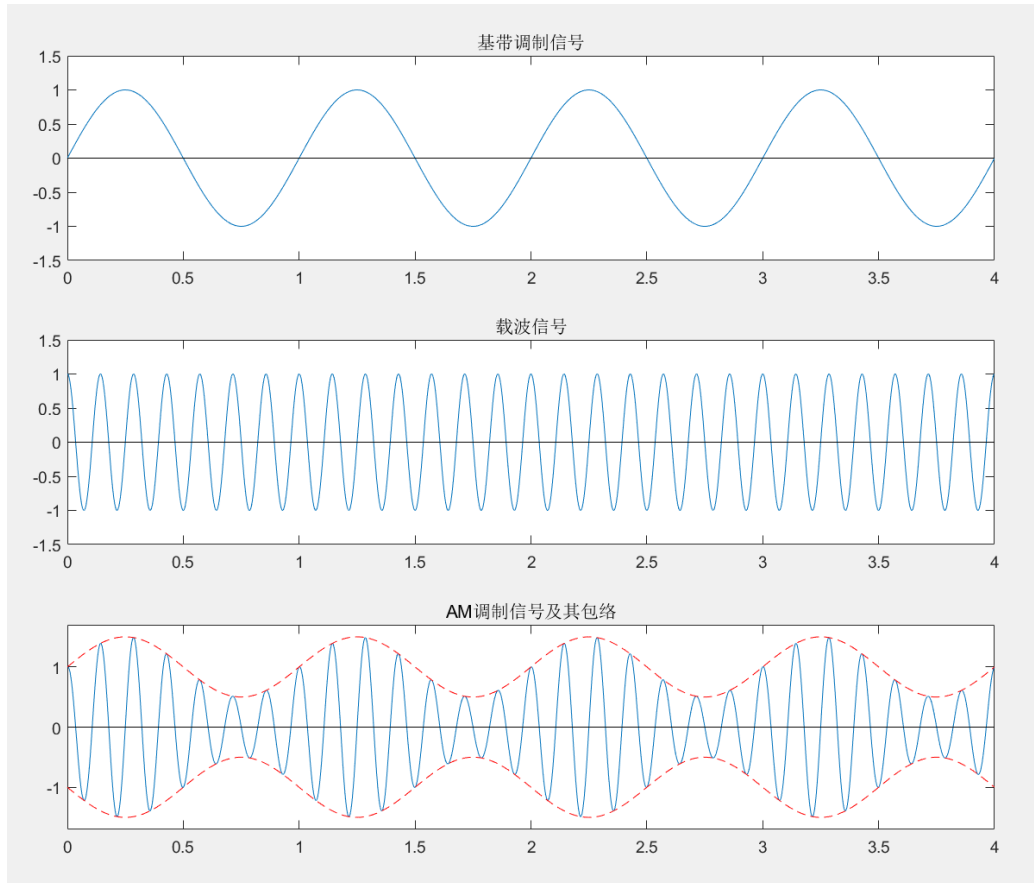


DSB与AM信号波形对比

$$s_1(t) = \cos \Omega t \cdot \cos \omega_c t$$

$$s_2(t) = (1 + 0.5 \sin \Omega t) \cdot \cos \omega_c t$$

$$\omega_c \gg \Omega$$



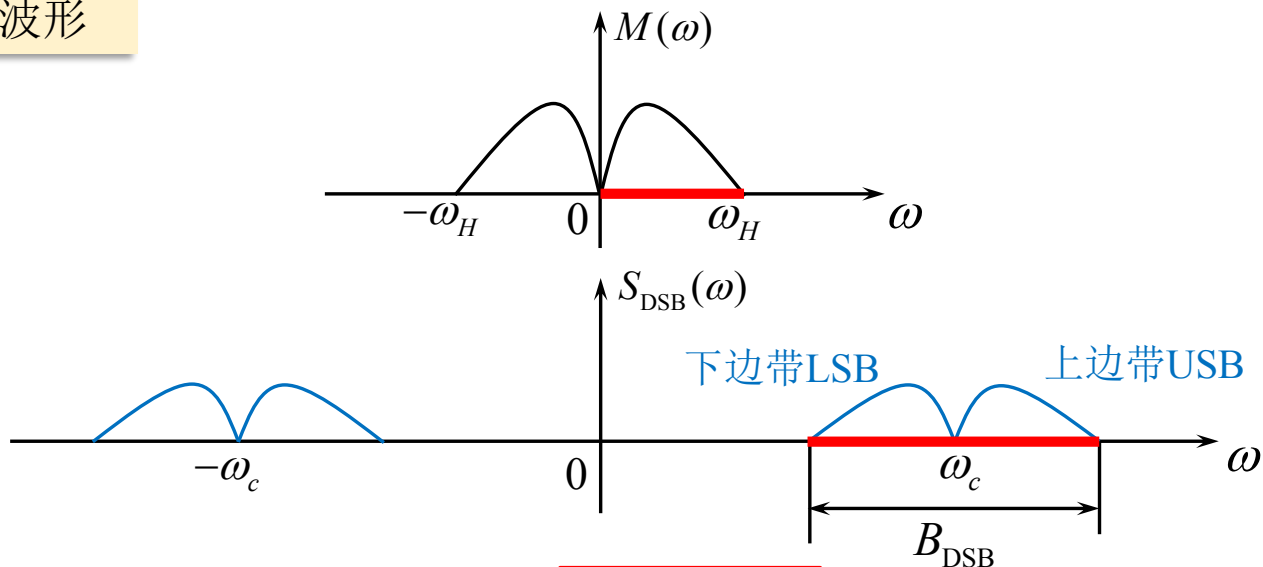
■ 双边带调制DSB

DSB信号的频域表达式及频谱

频域表达式

$$S_{\text{DSB}}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

频谱波形



DSB信号带宽

$$B_{\text{DSB}} = 2f_H$$

■ 双边带调制DSB

DSB信号的调制效率

$$s_{\text{DSB}}(t) = m(t) \cos \omega_c t \quad P_{\text{DSB}} = \frac{\overline{m^2(t)}}{2} = P_s$$

$$\eta_{\text{DSB}} = \frac{P_s}{P_{\text{DSB}}} = 100\%$$

DSB信号功率不含载波功率，只有边带功率，故功率利用率较高。

但是由于DSB信号包络与 $m(t)$ 不成正比，不能再使用包络检波法，此时解调需要使用相干解调法，会相对复杂，这是一对矛盾。

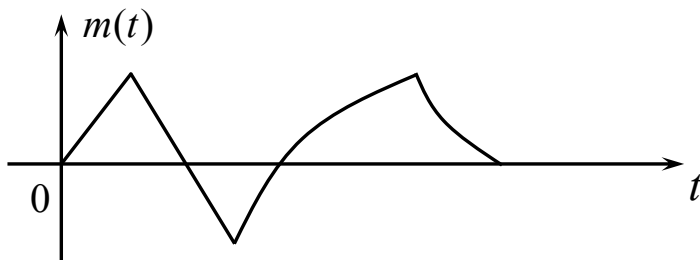
■ 双边带调制DSB

DSB信号的特点

- 包络与 $m(t)$ 不成正比；
- 在 $m(t)$ 的过零点处，载波相位有 180° 的突变，即存在载波反相点；
- 已调信号带宽： $B_{\text{DSB}} = 2f_H$
- 已调信号功率： $P_{\text{DSB}} = \frac{\overline{m^2(t)}}{2} = P_s$
- 功率利用率高： $\eta_{\text{DSB}} = \frac{P_s}{P_{\text{DSB}}} = 100\%$

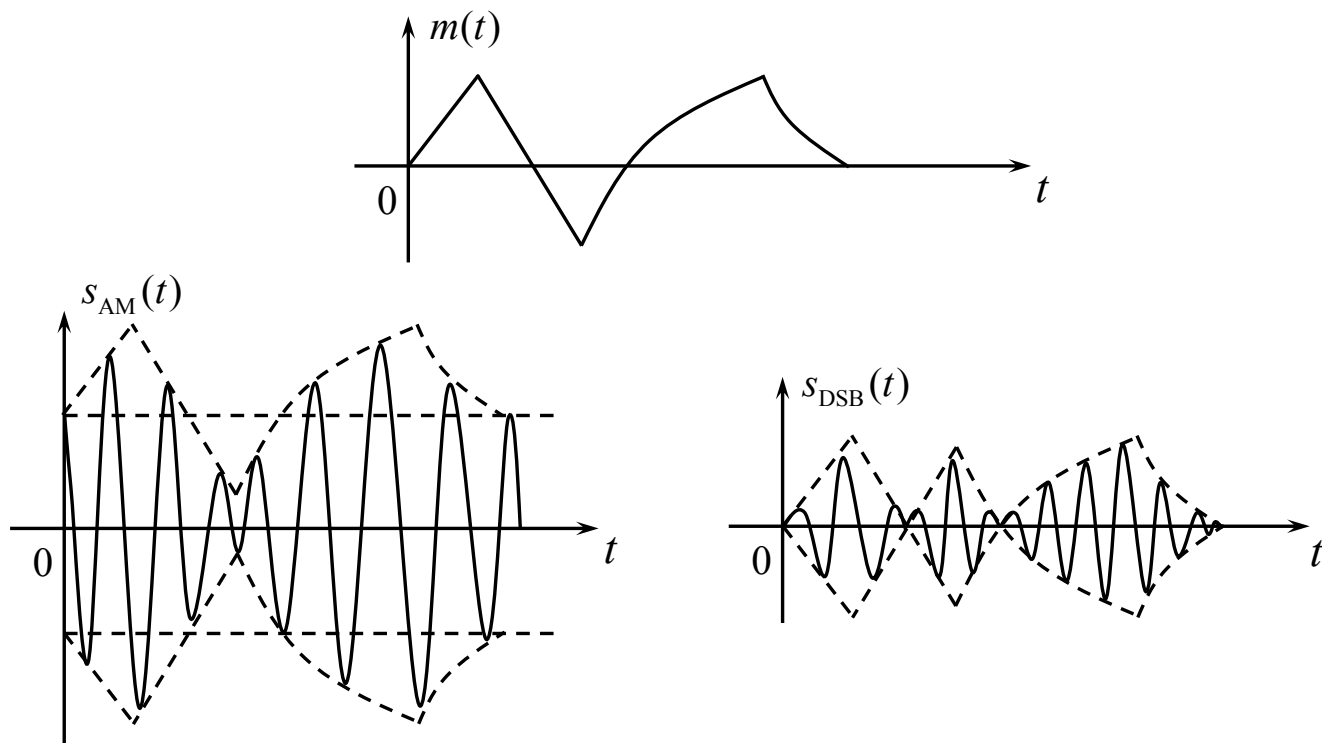
例题2

根据如图所示的调制信号波形，作出DSB及AM信号的波形图，并比较它们分别通过包络检波器后的波形差别。



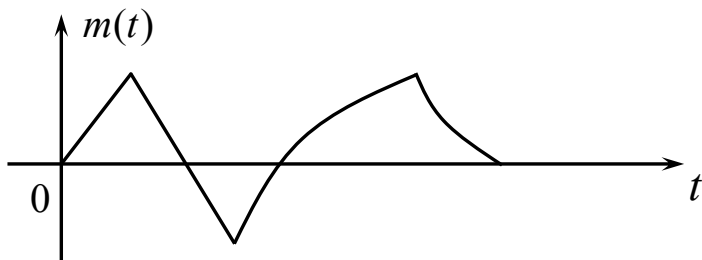
例题2

根据如图所示的调制信号波形，作出DSB及AM信号的波形图，并比较它们分别通过包络检波器后的波形差别。

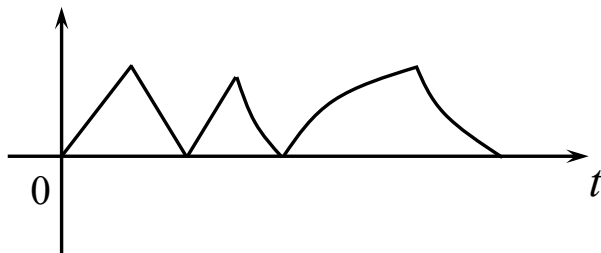
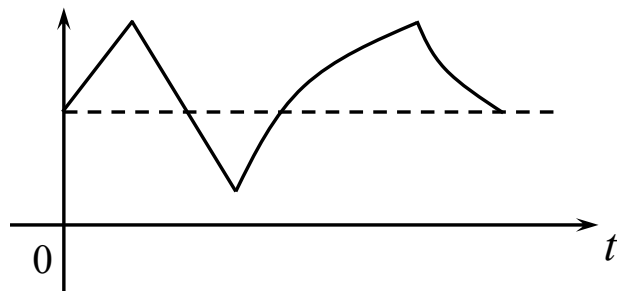


例题2

根据如图所示的调制信号波形，作出DSB及AM信号的波形图，并比较它们分别通过包络检波器后的波形差别。



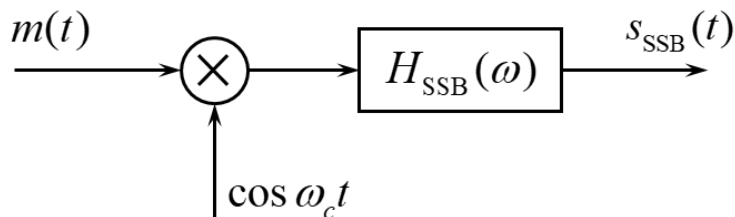
包络检波后：



■ 单边带调制SSB Single Side Band

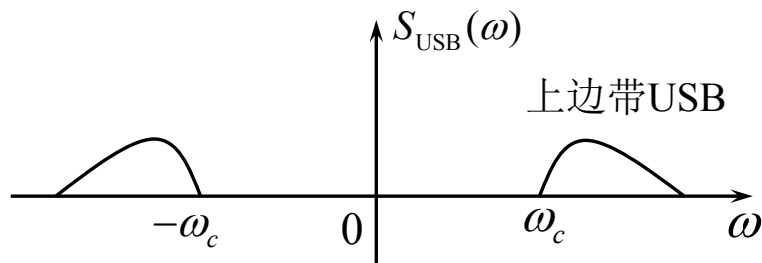
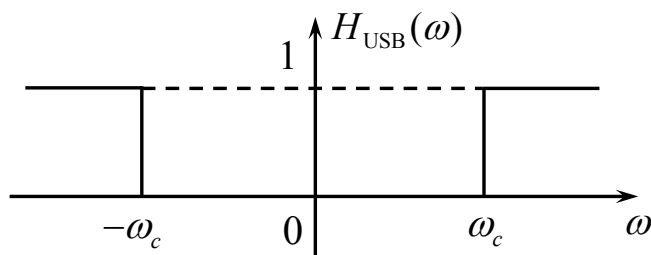
DSB信号上下边带对称，信息相同，只需传输其中一个。

滤波法

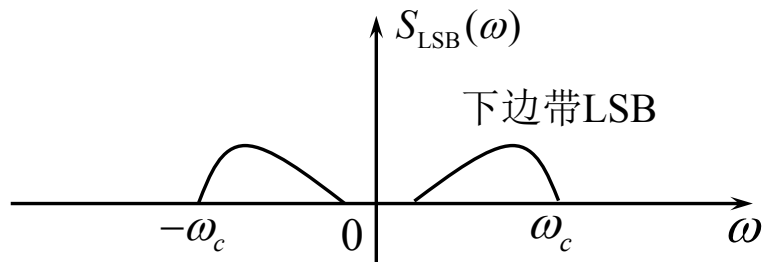
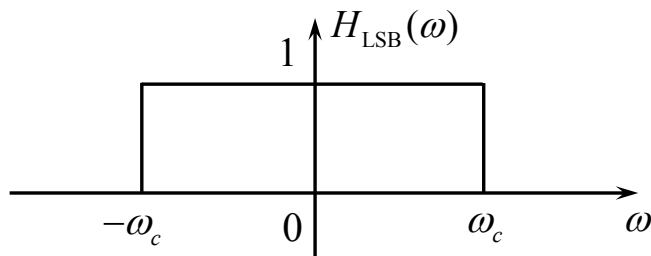


滤波特性

上边带滤波器为理想高通/带通特性

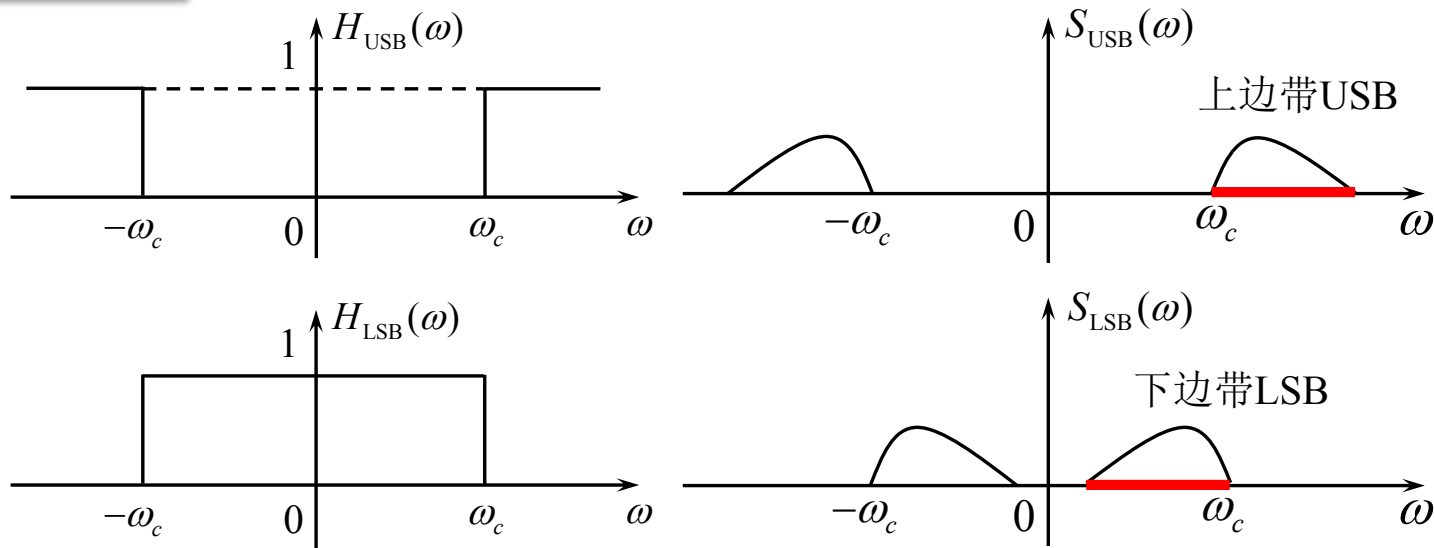


下边带滤波器为理想低通特性



■ 单边带调制SSB

滤波特性



SSB信号带宽

$$B_{\text{SSB}} = f_H$$

滤波法难点

要求边带滤波器在载频 ω_c 处具有陡峭的截止特性。

由于理想滤波特性物理不可实现，实际中滤波器从通带到阻带存在过渡带，因此要求 $m(t)$ 信号频谱在 $\omega = 0$ 处近似为0。

■ 单边带调制SSB

相移法

数学原理

调制信号为单频正弦波 $m(t) = A_m \cos \omega_m t$

$$s_{\text{DSB}}(t) = A_m \cos \omega_m t \cdot \cos \omega_c t = \underbrace{\frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c + \omega_m)t}_{\text{上边带USB}} + \underbrace{\frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c - \omega_m)t}_{\text{下边带LSB}}$$

$$s_{\text{USB}}(t) = \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c + \omega_m)t = \frac{1}{2} A_m \cos \omega_m t \cdot \cos \omega_c t - \frac{1}{2} A_m \sin \omega_m t \cdot \sin \omega_c t$$

$$s_{\text{LSB}}(t) = \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c - \omega_m)t = \frac{1}{2} A_m \cos \omega_m t \cdot \cos \omega_c t + \frac{1}{2} A_m \sin \omega_m t \cdot \sin \omega_c t$$

$$A_m \cos \omega_m t \xrightarrow[\text{Hilbert变换}]{\text{相移 } \pi/2} A_m \cos\left(\omega_m t - \frac{\pi}{2}\right) = A_m \sin \omega_m t$$

■ 单边带调制SSB

相移法

数学原理

$$\begin{array}{ccc} m(t) & \xrightarrow{\text{相移}\pi/2} & \hat{m}(t) \\ & \text{Hilbert变换} & \end{array}$$

$$s_{\text{SSB}}(t) = \frac{1}{2} m(t) \cdot \cos \omega_c t \pm \frac{1}{2} \hat{m}(t) \cdot \sin \omega_c t$$

+ : 下边带 - : 上边带

$$s_{\text{USB}}(t) = \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c + \omega_m)t = \frac{1}{2} \boxed{A_m \cos \omega_m t} \cdot \cos \omega_c t - \frac{1}{2} \boxed{A_m \sin \omega_m t} \cdot \sin \omega_c t$$

Hilbert变换

$$s_{\text{USB}}(t) = \frac{1}{2} m(t) \cdot \cos \omega_c t - \frac{1}{2} \hat{m}(t) \cdot \sin \omega_c t$$

$$s_{\text{LSB}}(t) = \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c - \omega_m)t = \frac{1}{2} \boxed{A_m \cos \omega_m t} \cdot \cos \omega_c t + \frac{1}{2} \boxed{A_m \sin \omega_m t} \cdot \sin \omega_c t$$

Hilbert变换

$$s_{\text{LSB}}(t) = \frac{1}{2} m(t) \cdot \cos \omega_c t + \frac{1}{2} \hat{m}(t) \cdot \sin \omega_c t$$

■ 单边带调制SSB

相移法

Hilbert滤波器的传递函数与冲激响应

$$H_h(\omega) = -j \operatorname{sgn}(\omega) = \begin{cases} -j & \omega > 0 \\ j & \omega < 0 \end{cases} = \begin{cases} e^{-j\frac{\pi}{2}} & \omega > 0 \\ e^{j\frac{\pi}{2}} & \omega < 0 \end{cases} \Leftrightarrow h_h(t) = \frac{1}{\pi t}$$

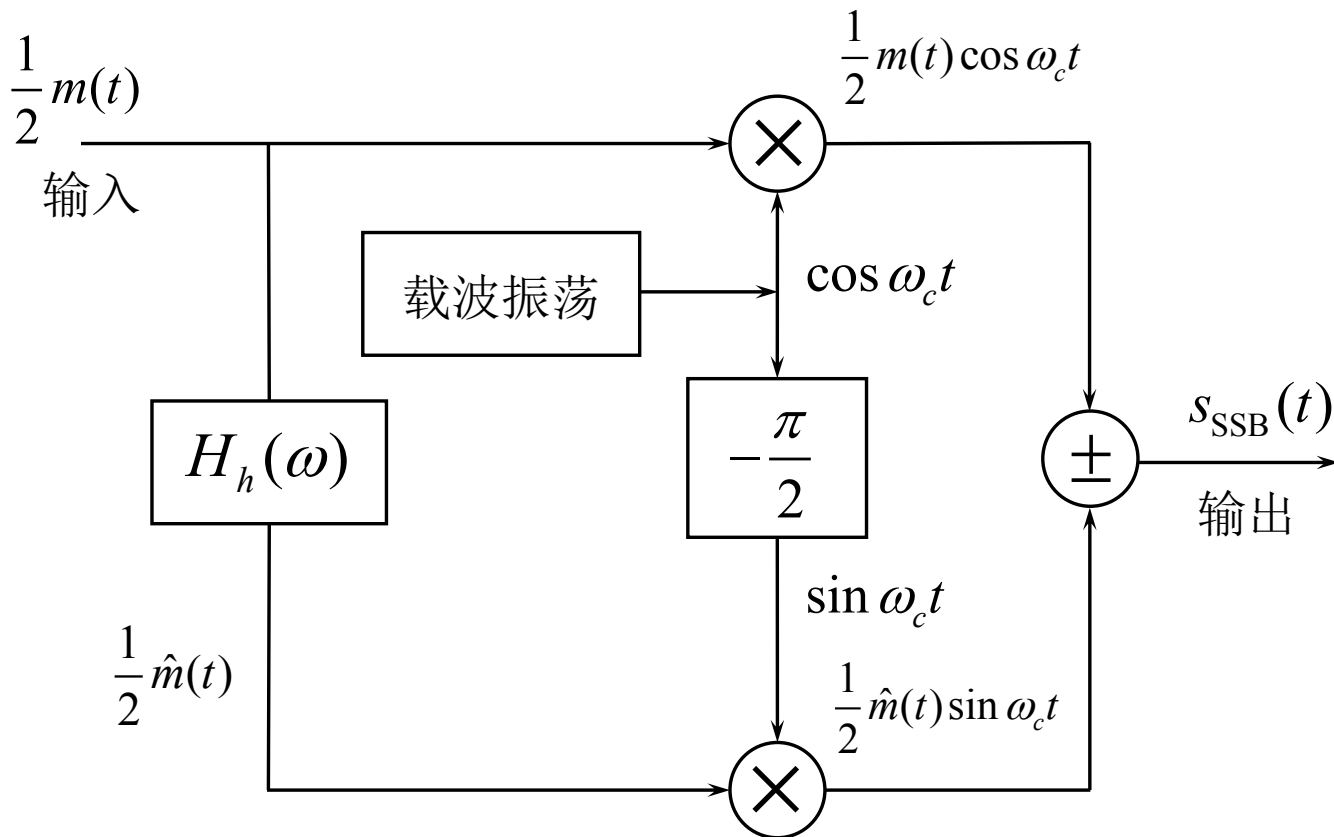
Hilbert滤波器是一个宽带相移网络，对信号的作用是幅度不变，所有频率分量相移 $\pi/2$ 。

■ 单边带调制SSB

相移法原理框图

$$s_{\text{SSB}}(t) = \frac{1}{2} m(t) \cdot \cos \omega_c t \pm \frac{1}{2} \hat{m}(t) \cdot \sin \omega_c t$$

+ : 下边带 - : 上边带



相移法难点

宽带相移网络设计困难，需要相干载波。

■ 单边带调制SSB

SSB信号的特点

- 已调信号带宽： $B_{\text{SSB}} = f_H$
- 低功耗特性：无需传送载波和另一边带，功率利用率高，适用于频带拥挤的移动通信场景；
- 缺点：设备较复杂，滤波器设计存在技术难点，需要相干解调。

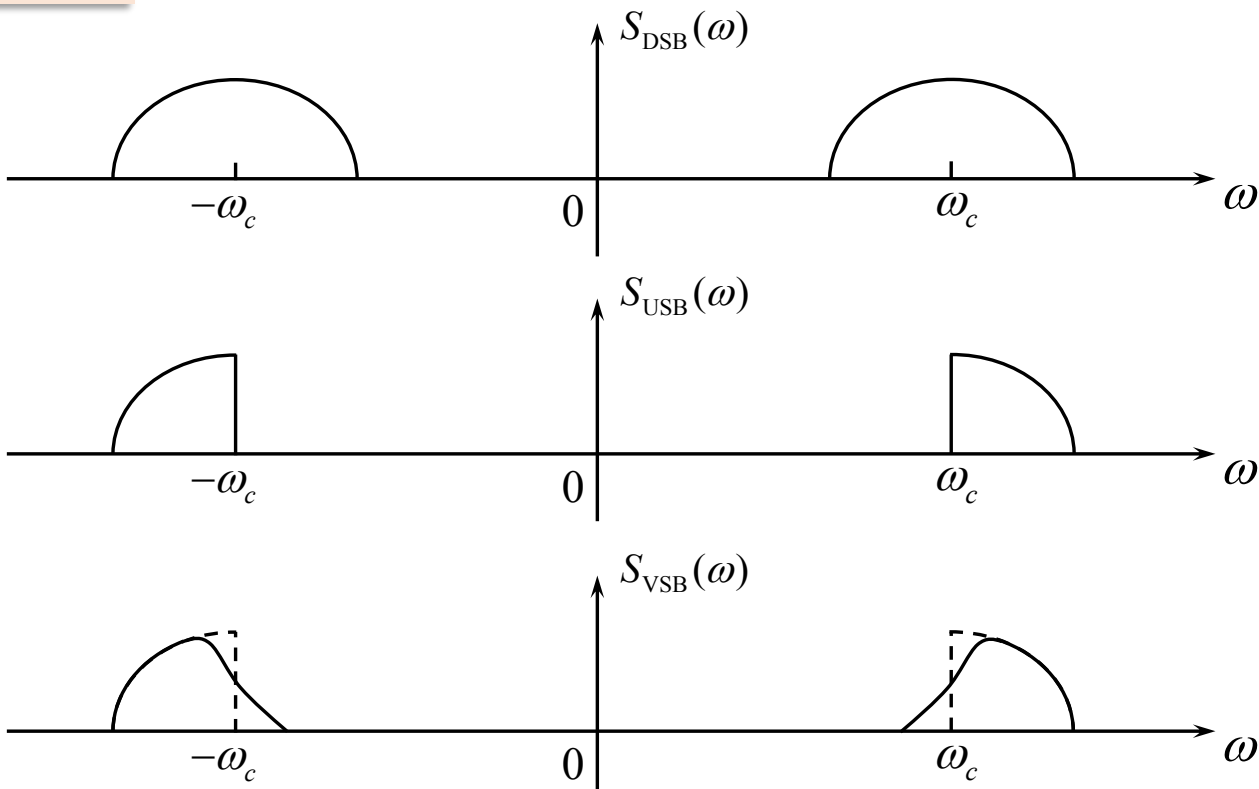
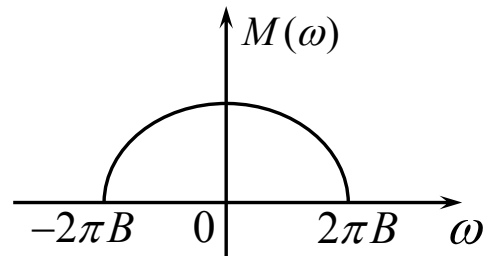
例题3

已知调制信号 $m(t) = \cos 2000\pi t + \cos 4000\pi t$ ，载波为 $\cos 10^4 \pi t$ ，进行单边带调制，试确定该单边带信号的表达式，并画出频谱图。

■ 残留边带调制VSB Vestigial Side Band

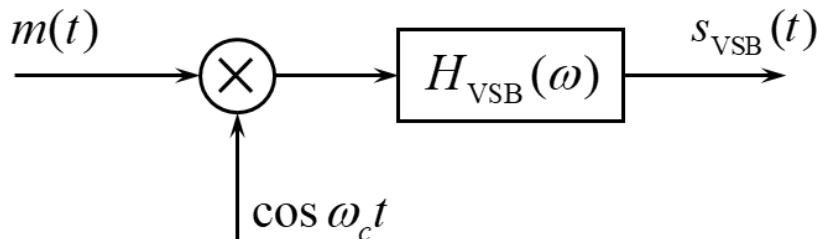
VSB调制介于DSB和SSB之间，让一个边带的绝大部分通过，另一个边带残留一小部分。

频谱示意图



■ 残留边带调制VSB

VSB调制器-滤波法



时域表达式

$$s_{\text{VSB}}(t) = m(t) \cos \omega_c t * h_{\text{VSB}}(t)$$

频域表达式

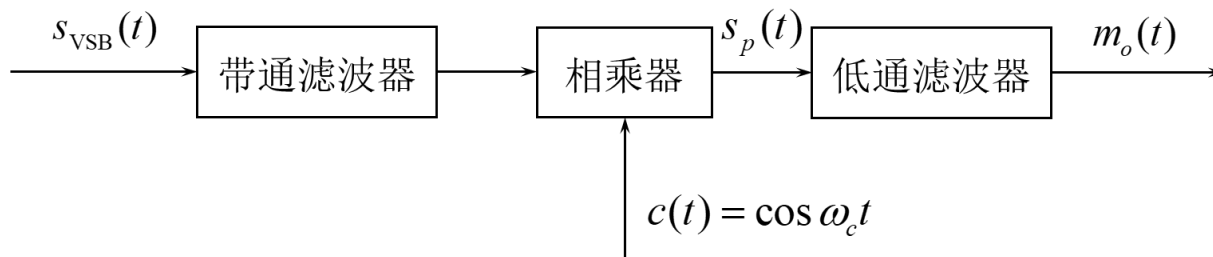
$$S_{\text{VSB}}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)] \cdot H_{\text{VSB}}(\omega)$$

思考

VSB滤波特性应满足什么特点？

■ 残留边带调制VSB

VSB解调器-相干解调法



$$s_p(t) = s_{\text{VSB}}(t) \cdot \cos \omega_c t \quad \Leftrightarrow \quad S_p(\omega) = \frac{1}{2} [S_{\text{VSB}}(\omega + \omega_c) + S_{\text{VSB}}(\omega - \omega_c)]$$

$$S_{\text{VSB}}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)] \cdot H_{\text{VSB}}(\omega)$$

$$S_p(\omega) = \frac{1}{4} [M(\omega + 2\omega_c) + M(\omega)] \cdot H_{\text{VSB}}(\omega + \omega_c) + \frac{1}{4} [M(\omega) + M(\omega - 2\omega_c)] \cdot H_{\text{VSB}}(\omega - \omega_c)$$

$$M_o(\omega) = \frac{1}{4} M(\omega) \cdot [H_{\text{VSB}}(\omega + \omega_c) + H_{\text{VSB}}(\omega - \omega_c)]$$

■ 残留边带调制VSB

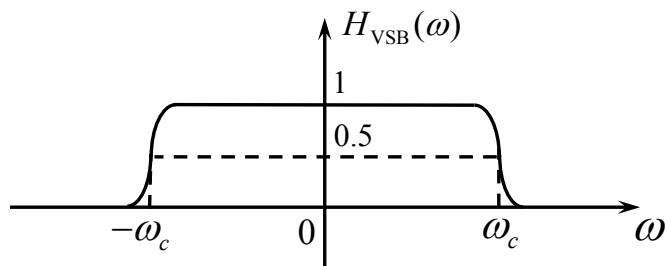
VSB解调器-相干解调法

$$M_o(\omega) = \frac{1}{4} M(\omega) \cdot [H_{\text{VSB}}(\omega + \omega_c) + H_{\text{VSB}}(\omega - \omega_c)]$$

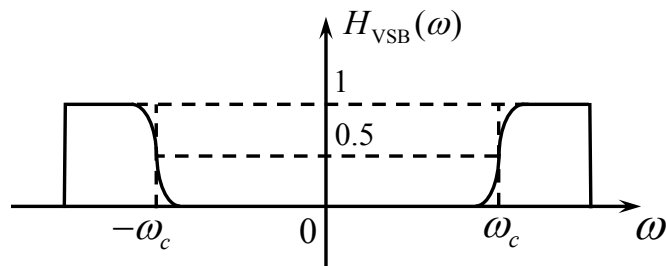
若要在接收端通过 $m_o(t)$ 无失真恢复 $m(t)$ ，则形成VSB信号的滤波特性需满足：

$$H_{\text{VSB}}(\omega + \omega_c) + H_{\text{VSB}}(\omega - \omega_c) = \text{Const} \quad |\omega| \leq \omega_H$$

含义 形成VSB信号的滤波器在载频处具有互补对称特性，或者过渡带具有奇对称特性。



残留部分上边带，低通特性



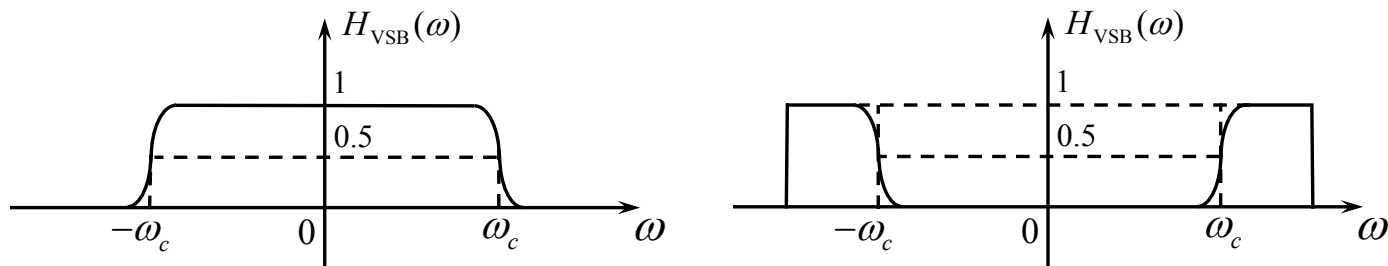
残留部分下边带，高通/带通特性

■ 残留边带调制VSB

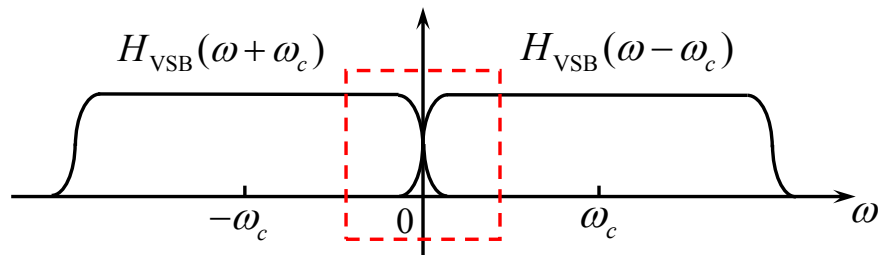
VSB解调器-相干解调法

$$H_{\text{VSB}}(\omega + \omega_c) + H_{\text{VSB}}(\omega - \omega_c) = \text{Const} \quad |\omega| \leq \omega_H$$

含义 形成VSB信号的滤波器在载频处具有互补对称特性，或者过渡带具有奇对称特性。



几何解释



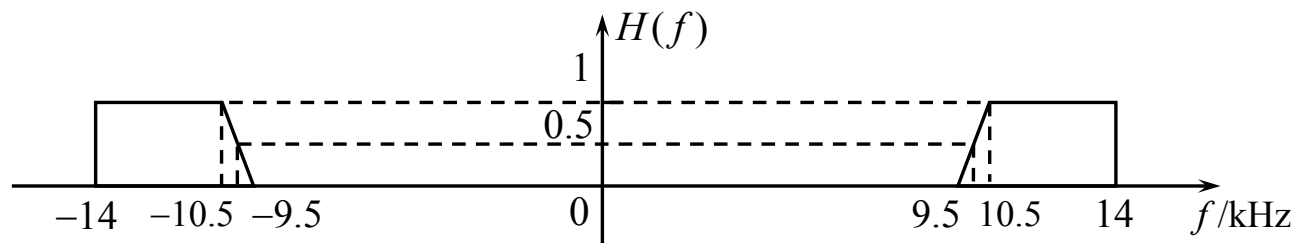
■ 残留边带调制VSB

VSB信号的特点

- 既克服了DSB信号占用频带宽的缺点，又克服了SSB滤波器不易实现的特点
- 带宽与滤波器实现难易程度之间存在矛盾；
- 带宽一般满足： $f_H < B_{\text{VSB}} < 2f_H$
- 应用于电视广播中的视频信号传输： $B_{\text{VSB}} \approx 1.25f_H$

例题4

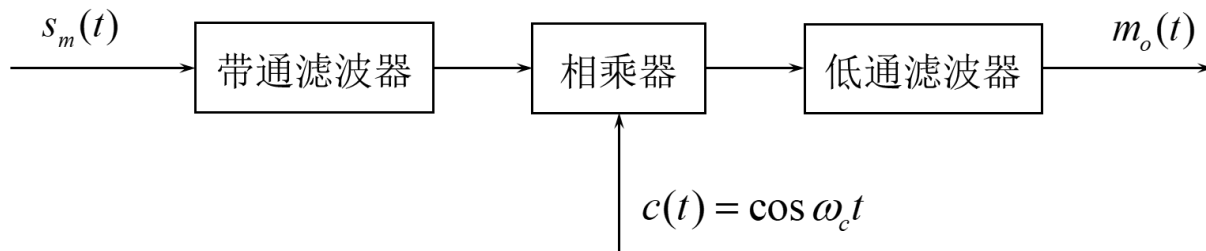
将调幅波通过残留边带滤波器产生残留边带信号。滤波器的传输函数 $H(f)$ 如图所示。当调制信号为 $m(t) = A[\sin 100\pi t + \sin 6000\pi t]$ 时，试确定所得残留边带信号的表达式。



■ 线性调制信号的解调

相干解调法

适用：AM、DSB、SSB、VSB



关键

收端需要产生与信号载波同频同相的相干载波。

以DSB信号为例： $s_m(t) = m(t) \cos \omega_c t$

$$s_p(t) = m(t) \cos^2 \omega_c t = \frac{1}{2} m(t) + \frac{1}{2} m(t) \cos 2\omega_c t \quad \text{解调输出 } m_o(t) = \frac{1}{2} m(t)$$

若相干载波相位不同步： $c(t) = \cos(\omega_c t + \varphi)$

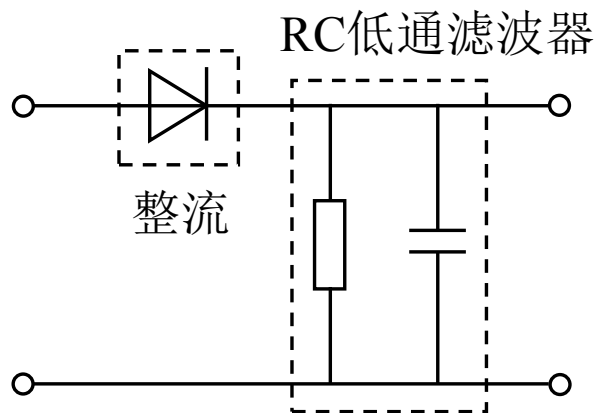
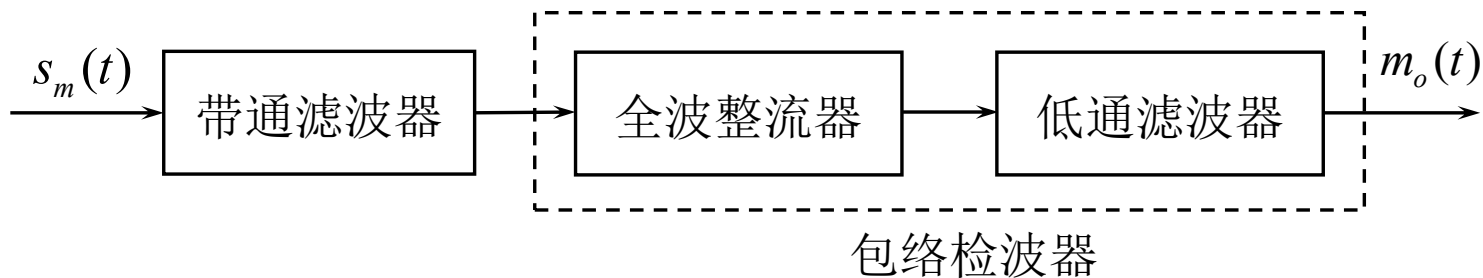
$$s_p(t) = m(t) \cos \omega_c t \cdot \cos(\omega_c t + \varphi) = \frac{1}{2} m(t) \cos \varphi + \frac{1}{2} m(t) \cos(2\omega_c t + \varphi)$$

低通滤波后，解调输出： $m_o(t) = \frac{1}{2} m(t) \cos \varphi$ 引起失真

■ 线性调制信号的解调

包络检波法-非相干解调

适用：AM（不能过调幅）



优点

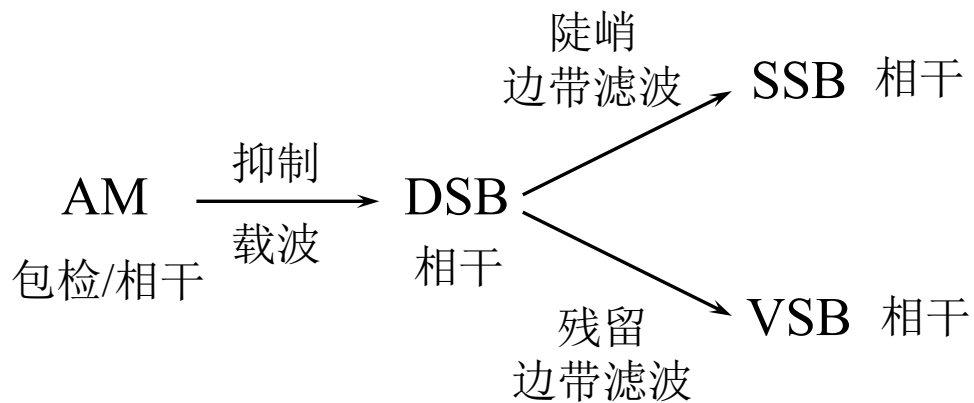
接收机设计简单，无需相干载波

缺点

小信噪比时有门限效应

AM常应用于中短波调幅广播。

■ 小结：四类线性调制的关系



18.角度调制：FM和PM

角度调制的基本概念

窄带调频（NBFM）

宽带调频（WBFM）

FM信号的产生与解调

■ 角度调制的基本概念

$$s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

瞬时相位与瞬时相位偏移

瞬时相位 $\omega_c t + \varphi(t)$ 单位: rad

瞬时相位偏移 $\varphi(t)$ 单位: rad

瞬时角频率与瞬时角频偏

瞬时角频率 $\omega_c + \frac{d\varphi(t)}{dt}$ 单位: rad/s

瞬时角频偏 $\frac{d\varphi(t)}{dt}$ 单位: rad/s

调相信号PM $\varphi(t) = K_p m(t)$

$$s_{\text{PM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_p m(t)]$$

瞬时相位偏移和调制信号成正比 K_p 相移常数, 单位: rad/V

调频信号FM $\frac{d\varphi(t)}{dt} = K_f m(t)$

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos\left[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau\right]$$

瞬时角频偏和调制信号成正比 K_f 频偏常数, 单位: rad/(s.V)

■ 角度调制的基本概念

调相信号PM

$$\varphi(t) = K_p m(t)$$

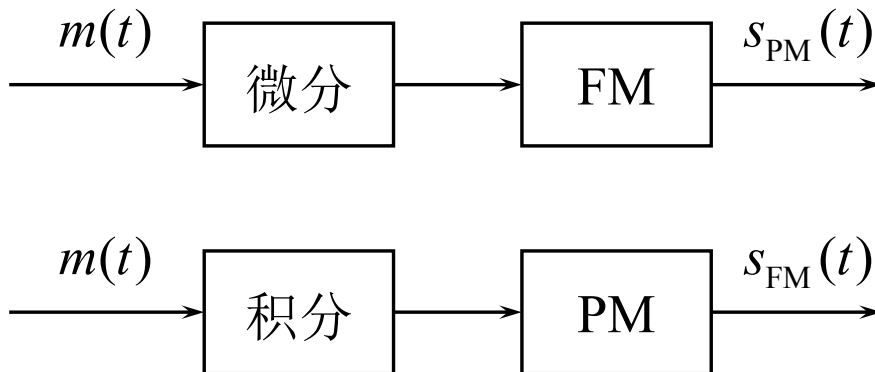
$$s_{\text{PM}}(t) = A \cos \left[\omega_c t + K_p m(t) \right]$$

调频信号FM

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = K_f m(t)$$

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos \left[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau \right]$$

PM和FM的关系



■ 角度调制的基本概念

调频指数与最大频偏

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos \left[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau \right]$$

$$m(t) = A_m \cos \omega_m t$$

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = \underline{K_f A_m} \cos \omega_m t$$

$$\Delta\omega = K_f A_m \quad \text{最大角频偏}$$

$$\varphi(t) = K_f A_m \int \cos \omega_m \tau d\tau = \frac{K_f A_m}{\underline{\omega_m}} \sin \omega_m t$$

$$m_f = \frac{K_f A_m}{\omega_m} = \frac{\Delta\omega}{\omega_m} = \frac{\Delta f}{f_m}$$

调频指数

$$\varphi(t) = m_f \sin \omega_m t$$

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos(\omega_c t + m_f \sin \omega_m t)$$

■ 窄带调频 (NBFM)

FM信号的最大瞬时相位偏移满足 $\left| K_f \int m(\tau) d\tau \right| \ll \frac{\pi}{6}$ (或0.5)

$$\begin{aligned} s_{\text{FM}}(t) &= A \cos \left[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau \right] \\ &= A \cos \omega_c t \cdot \underbrace{\cos \left[K_f \int m(\tau) d\tau \right]}_{\approx 1} - A \sin \omega_c t \cdot \underbrace{\sin \left[K_f \int m(\tau) d\tau \right]}_{\approx K_f \int m(\tau) d\tau} \end{aligned}$$

$$s_{\text{NBFM}}(t) \approx A \cos \omega_c t - \left[AK_f \int m(\tau) d\tau \right] \cdot \sin \omega_c t$$

$$\cos \omega_c t \Leftrightarrow \pi [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)]$$

$$\sin \omega_c t \Leftrightarrow j\pi [\delta(\omega + \omega_c) - \delta(\omega - \omega_c)]$$

$$\int m(t) dt \Leftrightarrow \frac{M(\omega)}{j\omega} \quad (m(t) \text{均值为} 0)$$

$$\int m(t) dt \cdot \sin \omega_c t \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left[\frac{M(\omega + \omega_c)}{\omega + \omega_c} - \frac{M(\omega - \omega_c)}{\omega - \omega_c} \right]$$

$$S_{\text{NBFM}}(\omega) = \pi A [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] + \frac{AK_f}{2} \left[\frac{M(\omega - \omega_c)}{\omega - \omega_c} - \frac{M(\omega + \omega_c)}{\omega + \omega_c} \right]$$

■ 窄带调频 (NBFM)

比较NBFM信号和AM信号的频谱

$$S_{\text{AM}}(\omega) = \underbrace{\pi A_0 [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)]}_{\text{载波项}} + \underbrace{\frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]}_{\text{边带项}}$$

AM/DSB/SSB/VSB均为频谱线性搬移，为线性调制

$$S_{\text{NBFM}}(\omega) = \underbrace{\pi A [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)]}_{\text{载波项}} + \underbrace{\frac{AK_f}{2} \left[\frac{M(\omega - \omega_c)}{\omega - \omega_c} - \overset{\text{下边带反相}}{\frac{M(\omega + \omega_c)}{\omega + \omega_c}} \right]}_{\text{边带项}}$$

频率加权

AM和NBFM信号带宽均为

$$B = 2f_H$$

引起频谱失真

为非线性调制

■ 窄带调频 (NBFM)

以单音信号为例分析频谱： $m(t) = A_m \cos \omega_m t$

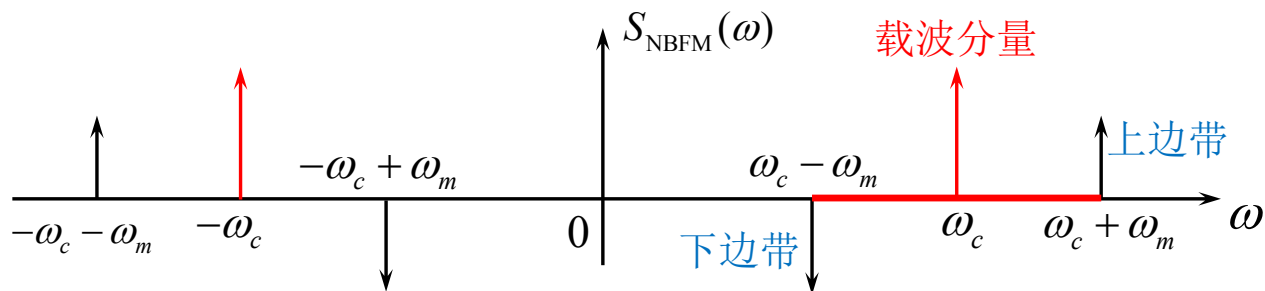
$$\begin{aligned} s_{\text{NBFM}}(t) &\approx A \cos \omega_c t - \left[AK_f \int m(\tau) d\tau \right] \cdot \sin \omega_c t = A \cos \omega_c t - \frac{AA_m K_f}{\omega_m} \sin \omega_m t \cdot \sin \omega_c t \\ &= \underbrace{A \cos \omega_c t}_{\text{载波项}} + \underbrace{\frac{AA_m K_f}{2\omega_m} [\cos(\omega_c + \omega_m)t - \cos(\omega_c - \omega_m)t]}_{\text{边带项}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_{\text{AM}}(t) &= (A + A_m \cos \omega_m t) \cos \omega_c t = A \cos \omega_c t + A_m \cos \omega_m t \cos \omega_c t \\ &= \underbrace{A \cos \omega_c t}_{\text{载波项}} + \underbrace{\frac{A_m}{2} [\cos(\omega_c + \omega_m)t + \cos(\omega_c - \omega_m)t]}_{\text{边带项}} \end{aligned}$$

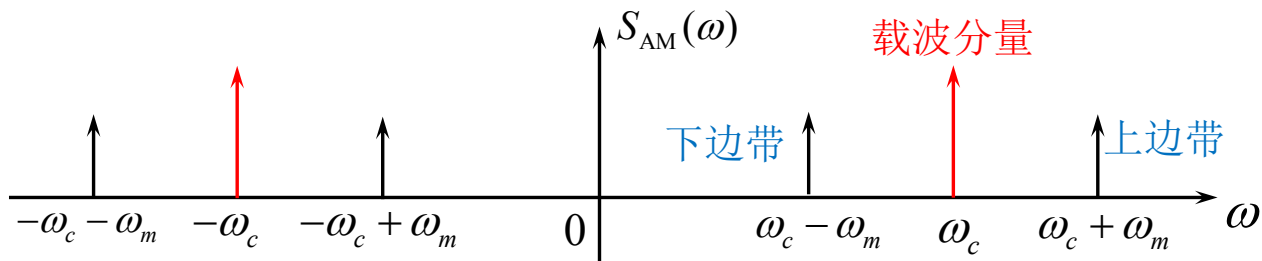
■ 窄带调频 (NBFM)

$$B_{\text{NBFM}} = 2f_m$$

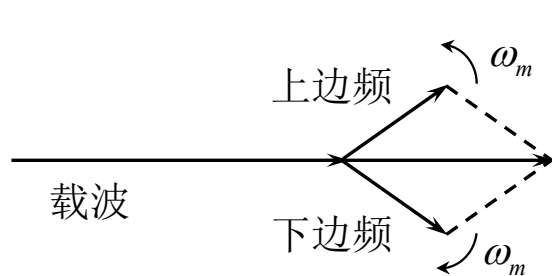
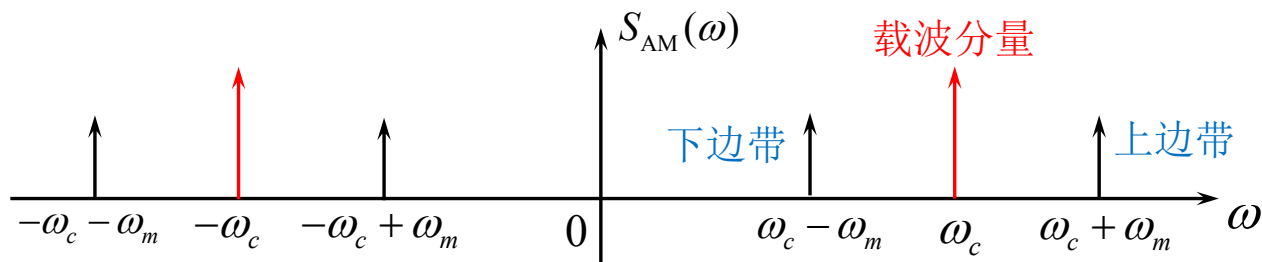
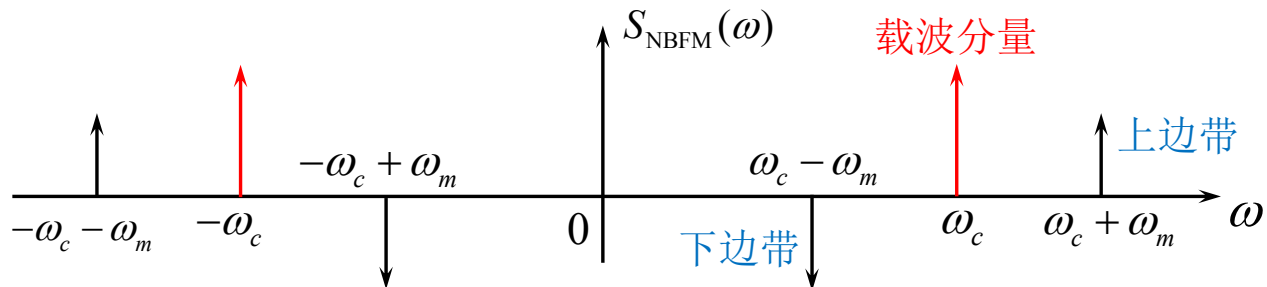
$$s_{\text{NBFM}}(t) = \underbrace{A \cos \omega_c t}_{\text{载波项}} + \underbrace{\frac{AA_m K_f}{2\omega_m} [\cos(\omega_c + \omega_m)t - \cos(\omega_c - \omega_m)t]}_{\text{边带项}}$$



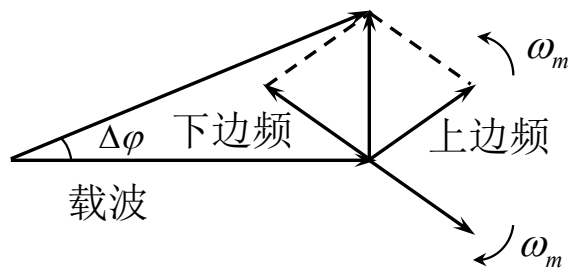
$$s_{\text{AM}}(t) = \underbrace{A \cos \omega_c t}_{\text{载波项}} + \underbrace{\frac{A_m}{2} [\cos(\omega_c + \omega_m)t + \cos(\omega_c - \omega_m)t]}_{\text{边带项}}$$



■ 窄带调频 (NBFM)



AM



NBFM

NBFM信号最大频偏较小，占据带宽较小，抗干扰性能强于AM

■ 宽带调频 (WBFM)

FM信号的频谱

最大瞬时相位偏移不满足

$$\left| K_f \int m(\tau) d\tau \right| \ll \frac{\pi}{6}$$

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos(\omega_c t + m_f \sin \omega_m t) = A \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(m_f) \cos(\omega_c + n\omega_m)t$$

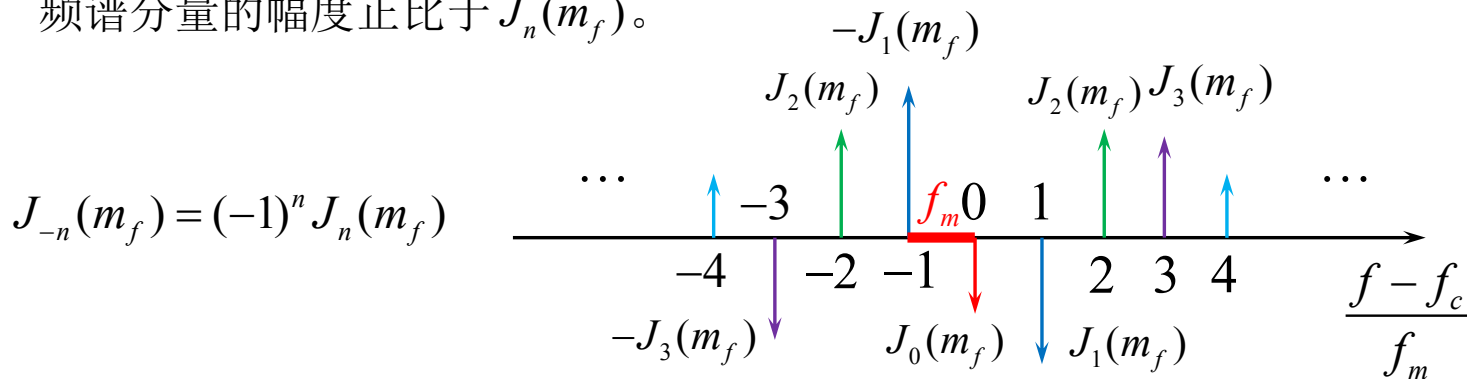


$$S_{\text{FM}}(\omega) = \pi A \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(m_f) [\delta(\omega + \omega_c + n\omega_m) + \delta(\omega - \omega_c - n\omega_m)]$$

$J_n(m_f)$: 第一类 n 阶贝塞尔函数

频谱以载频分量 ω_c 为中心, 在 ω_c 两侧有无数多对边频分量 $\omega_c \pm n\omega_m$ 。

频谱分量的幅度正比于 $J_n(m_f)$ 。



■ 宽带调频 (WBFM)

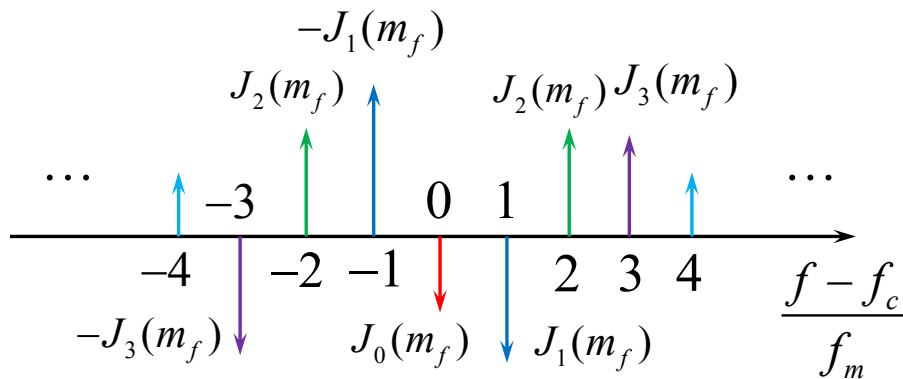
FM信号的带宽

调制信号为单频正弦波

$$B_{\text{FM}} = 2(m_f + 1)f_m = 2(\Delta f + f_m) \quad \text{卡森 (Carson) 公式}$$

$$m_f \ll 1 \quad B_{\text{FM}} \approx 2f_m$$

只考虑载频两侧的第一对边频分量，为窄带调频。



$$m_f \gg 1 \quad B_{\text{FM}} \approx 2\Delta f$$

考虑的边频分量较多，
为宽带调频。

任意带限调制信号

最高频率 f_{max}

$$B_{\text{FM}} = 2(m_f + 1)f_{\text{max}} \quad m_f = \frac{\Delta f}{f_{\text{max}}}$$

■ 宽带调频 (WBFM)

FM信号的功率分配

$$s_{\text{FM}}(t) = A \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(m_f) \cos(\omega_c + n\omega_m)t$$

$$P_{\text{FM}} = \overline{s_{\text{FM}}^2(t)} = \frac{A^2}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n^2(m_f) = \frac{A^2}{2}$$

$$P_{\text{FM}} = \frac{A^2}{2} = P_C$$

调频信号的平均功率等于未调载波的平均功率，即调制后总功率不变，只是将原来载波功率的一部分分配给每个边频分量。

调制过程只是功率的重新分配，分配原则取决于调频指数 m_f 。

例题1 已知某单频调频波的振幅是10V，瞬时频率为：

$$f(t) = 10^6 + 10^4 \cos 2\pi \times 10^3 t \text{ (Hz)}$$

- 1) 写出此调频波的表达式；
- 2) 求此调频波的最大频率偏移，调频指数和频带宽度；
- 3) 调制信号的频率提高到 $2 \times 10^3 \text{ Hz}$ ，则调频波的最大频偏、调频指数和频带宽度如何变化？
- 4) 若峰值频偏加倍，调制信号的幅度怎么变化？

例题2 某角调波表达式为：

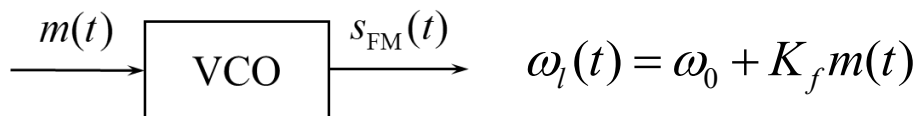
$$s_m(t) = 8 \cos(2\pi \times 10^6 t + 10 \cos 2000\pi t)$$

- 1) 求已调波信号的功率，最大相偏，最大频偏，带宽；
- 2) 判断它是FM信号还是PM信号；
- 3) 若它是FM信号，且 $K_f = 2000\text{Hz/V}$ ，求 $m(t)$ ；
- 4) 若它是PM信号，且 $K_p = 4\text{rad/V}$ ，求 $m(t)$ 。

■ FM信号的产生与解调

FM信号的产生

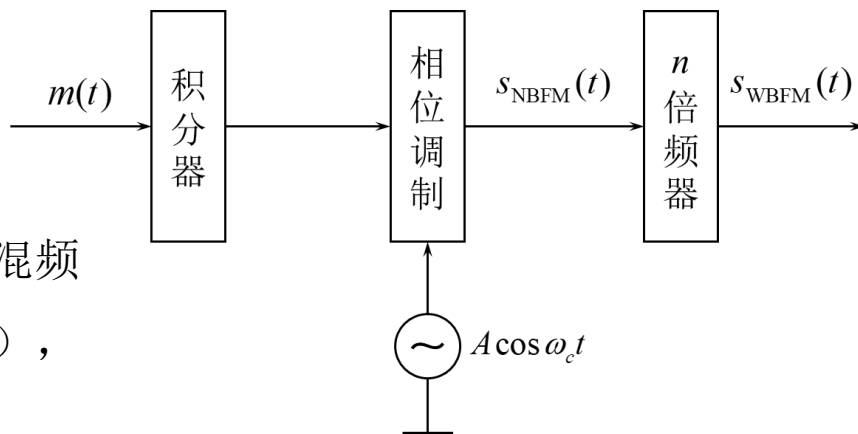
直接法



调制电压直接控制压控振荡器（VCO）的频率

- 优点：电路简单，在实现线性调频的要求下，可以获得较大的频偏；
- 缺点：频率稳定度不高；
- 改进：采用锁相环（PLL）调频器。

间接法

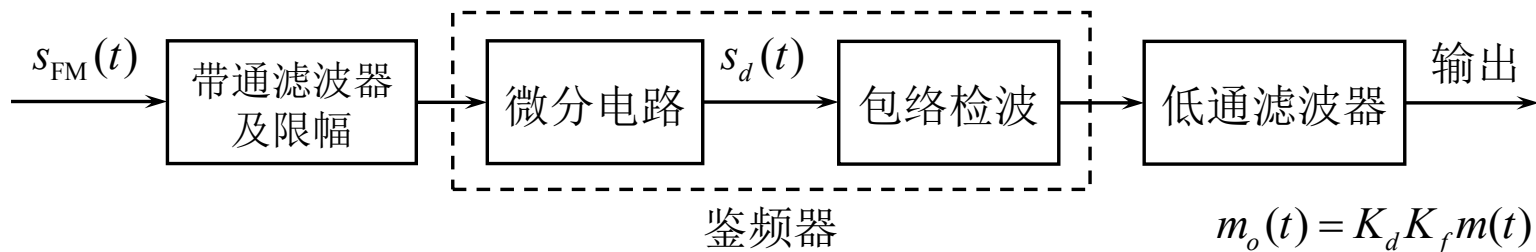


- 优点：频率稳定度好；
- 缺点：需要多次倍频和混频
(对高载频进行下变频)，
电路较复杂。

■ FM信号的产生与解调

FM信号的解调

非相干解调（鉴频器）



相干解调 适用于窄带调频（NBFM）信号解调

FM信号的特点

FM信号的优势是抗噪声性能强；对应的代价是占用较大的信道带宽，频谱利用率低。常应用于高质量或者信道噪声较大的场合，如调频广播，电视伴音，卫星通信，移动通信，微波通信和蜂窝电话等。

19.模拟调制系统的抗噪声性能

分析模型和性能指标

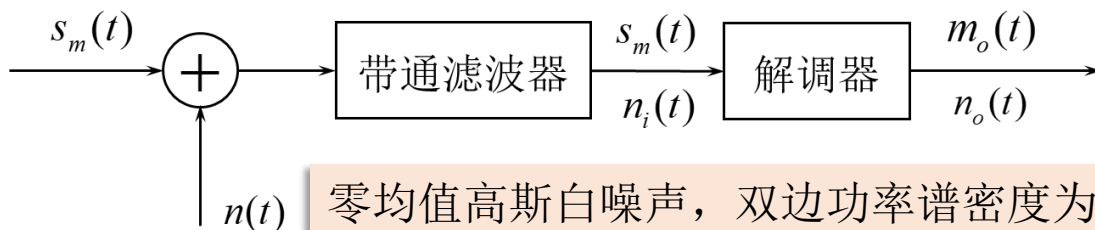
线性调制-相干解调系统的抗噪声性能

AM包络检波系统的抗噪声性能

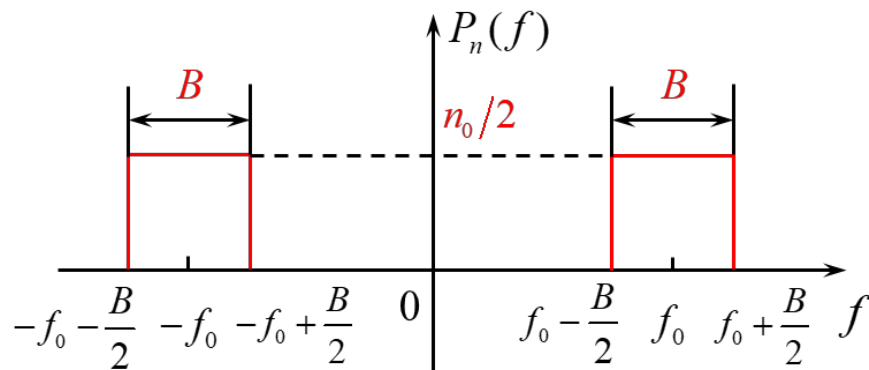
FM鉴频器的抗噪声性能

模拟调制系统的性能比较

■ 分析模型和性能指标



带通滤波器中心频率为 f_0 ，带宽为 B ，两个参数与已调信号有关：



DSB/AM信号

$$B = 2f_H, f_0 = f_c$$

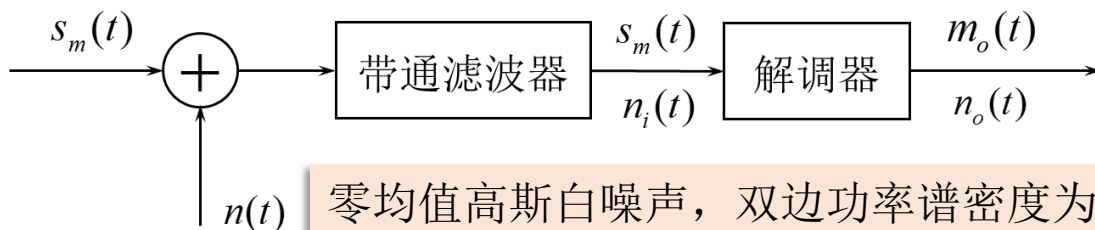
SSB信号

$$B = f_H, f_0 = f_c \pm \frac{f_H}{2} \quad +: \text{上边带} \quad -: \text{下边带}$$

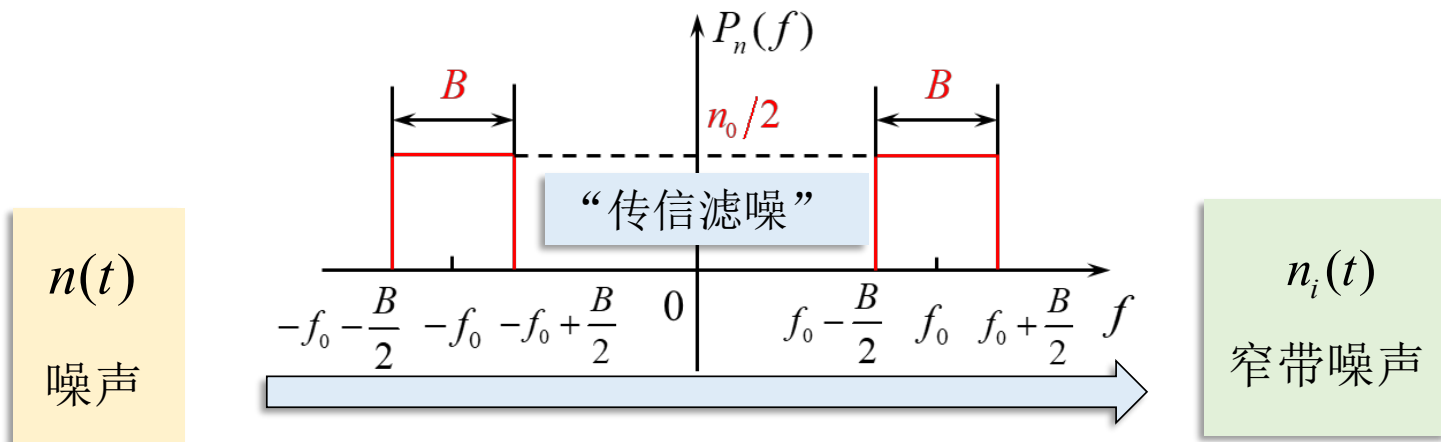
FM信号

$$B = 2(m_f + 1)f_m, f_0 = f_c$$

■ 分析模型和性能指标



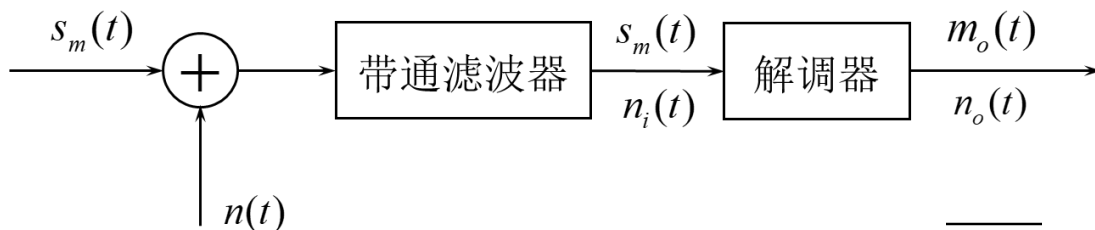
带通滤波器中心频率为 f_0 ，带宽为 B ，两个参数与已调信号有关：



$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$$

$$\begin{cases} \overline{n_c(t)} = \overline{n_s(t)} = \overline{n_i(t)} = 0 \\ \overline{n_c^2(t)} = \overline{n_s^2(t)} = \overline{n_i^2(t)} = N_i = n_0 B \end{cases}$$

■ 分析模型和性能指标



解调器输出信噪比

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\overline{m_o^2(t)}}{\overline{n_o^2(t)}}$$

调制制度增益

$$G = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i}$$

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\overline{s_m^2(t)}}{\overline{n_i^2(t)}}$$

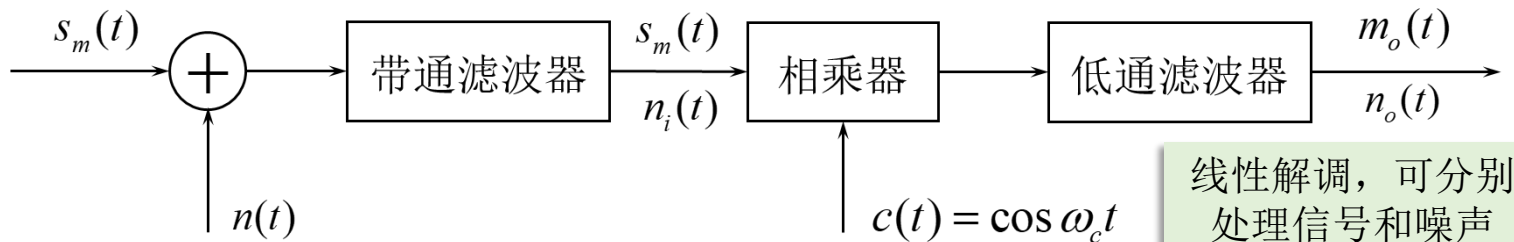
反映了解调过程对
信噪比的改善程度

输入功率 S_i 、单边噪声功率谱密度 n_0 、基带信号最高频率 f_H 相同时

$$\frac{S_o}{N_o} \nearrow \Rightarrow \text{抗噪声性能} \nearrow$$

注意：在比较抗噪声性能时，上述三个参数相同的前提很重要！

■ 线性调制-相干解调系统的抗噪声性能



DSB系统

带通滤波器参数: $B = 2f_H$, $f_0 = f_c$

信号部分

$$s_{\text{DSB}}(t) = m(t) \cos \omega_c t \quad S_i = \overline{[m(t) \cos \omega_c t]^2} = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)}$$

$$m_o(t) = \frac{1}{2} m(t) \quad S_o = \overline{m_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$

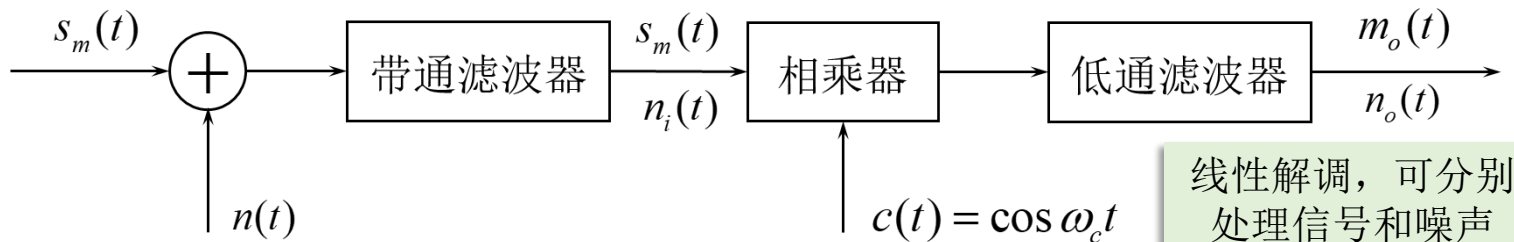
噪声部分

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t \quad N_i = n_0 B, \quad B = 2f_H$$

$$n_o(t) = \frac{1}{2} n_c(t) \quad N_o = \overline{n_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_c^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_i^2(t)} = \frac{1}{4} N_i$$

$$n_i(t) \cos \omega_c t = \frac{1}{2} n_c(t) (\cos 2\omega_c t + 1) - \frac{1}{2} n_s(t) \sin 2\omega_c t$$

■ 线性调制-相干解调系统的抗噪声性能



DSB系统

带通滤波器参数： $B = 2f_H$, $f_0 = f_c$

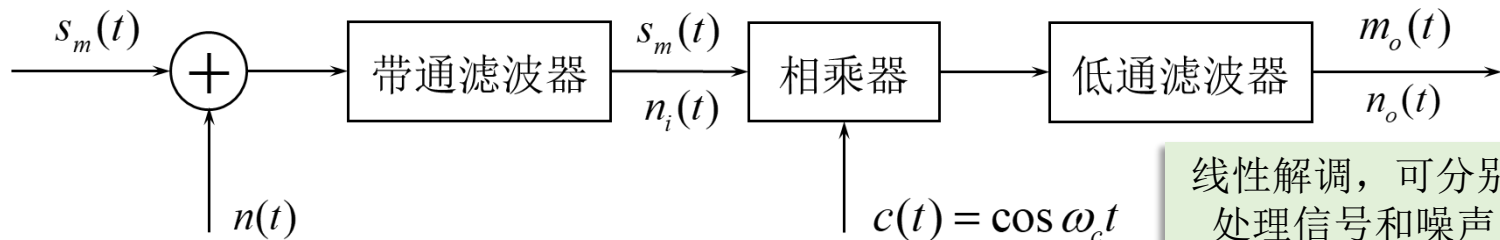
制度增益

$$\left. \begin{aligned} S_i &= \frac{1}{2} \overline{m^2(t)} & N_i &= n_0 B \\ S_o &= \frac{1}{4} \overline{m^2(t)} & N_o &= \frac{1}{4} N_i \end{aligned} \right\} \Rightarrow G_{\text{DSB}} = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = 2$$

DSB信号经过相干解调后，信噪比会改善一倍。

这是因为在相干解调的过程中噪声的正交分量被低通滤波器滤除了。

■ 线性调制-相干解调系统的抗噪声性能



SSB系统 带通滤波器参数: $B = f_H$, $f_0 = f_c \pm \frac{f_H}{2}$ +: 上边带 -: 下边带

信号部分 $s_{\text{SSB}}(t) = \frac{1}{2} m(t) \cdot \cos \omega_c t \pm \frac{1}{2} \hat{m}(t) \cdot \sin \omega_c t$ $S_i = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} \overline{m^2(t)} + \frac{1}{2} \overline{\hat{m}^2(t)} \right] = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$

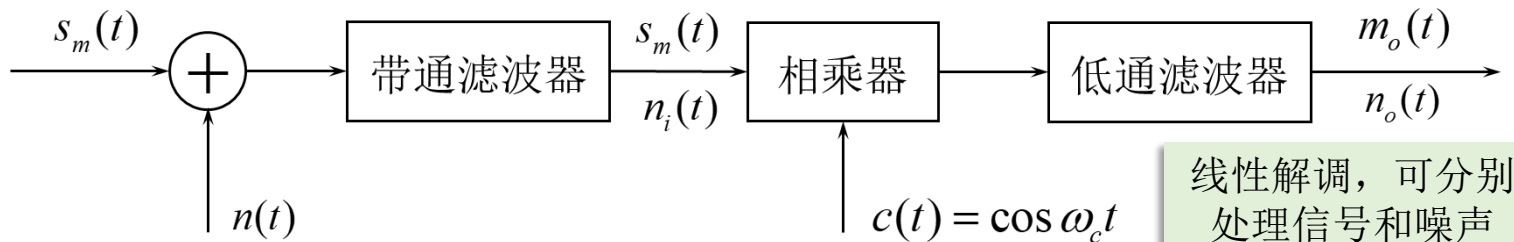
$$m_o(t) = \frac{1}{4} m(t) \quad S_o = \overline{m_o^2(t)} = \frac{1}{16} \overline{m^2(t)}$$

$$\left[\frac{1}{2} m(t) \cdot \cos \omega_c t \pm \frac{1}{2} \hat{m}(t) \cdot \sin \omega_c t \right] \cos \omega_c t = \frac{1}{4} m(t) (\cos 2\omega_c t + 1) \pm \frac{1}{4} \hat{m}(t) \sin 2\omega_c t$$

噪声部分 $n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$ $N_i = n_o B$, $B = f_H$

$$n_o(t) = \frac{1}{2} n_c(t) \quad N_o = \overline{n_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_c^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_i^2(t)} = \frac{1}{4} N_i$$

■ 线性调制-相干解调系统的抗噪声性能



SSB系统

带通滤波器参数: $B = f_H$, $f_0 = f_c \pm \frac{f_H}{2}$ +: 上边带 -: 下边带

制度增益

$$\left. \begin{aligned} S_i &= \frac{1}{4} \overline{m^2(t)} & N_i &= n_0 B \\ S_o &= \frac{1}{16} \overline{m^2(t)} & N_o &= \frac{1}{4} N_i \end{aligned} \right\} \Rightarrow G_{\text{SSB}} = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = 1$$

SSB信号经过相干解调后，信噪比不变化。

这是因为信号和噪声的表示形式相同，在相干解调的过程中信号和噪声的正交分量均被低通滤波器滤除了。

■ 线性调制-相干解调系统的抗噪声性能

思考 能否说DSB系统的抗噪声性能优于SSB系统？

$$G_{\text{DSB}} = 2$$

$$G_{\text{SSB}} = 1$$

输入功率 S_i 、单边噪声功率谱密度 n_0 、基带信号最高频率 f_H 相同时

DSB带宽

$$B = 2f_H$$

SSB带宽

$$B = f_H$$

输出信噪比

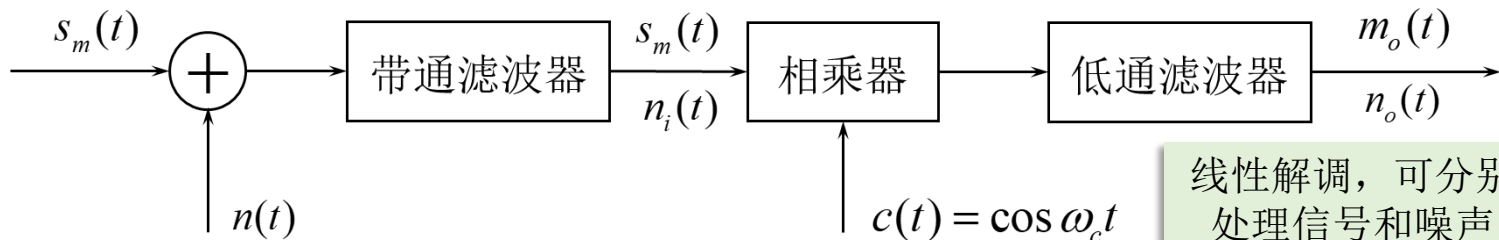
$$\left(\frac{S_o}{N_o} \right)_{\text{DSB}} = 2 \frac{S_i}{N_i} = 2 \frac{S_i}{n_0 \cdot 2f_H} = \frac{S_i}{n_0 f_H} \quad \left(\frac{S_o}{N_o} \right)_{\text{SSB}} = \frac{S_i}{N_i} = \frac{S_i}{n_0 f_H}$$

$$\left(\frac{S_o}{N_o} \right)_{\text{DSB}} = \left(\frac{S_o}{N_o} \right)_{\text{SSB}}$$

DSB系统和SSB系统抗噪声性能相同。

不能直接通过制度增益比较抗噪声性能！

■ 线性调制-相干解调系统的抗噪声性能



线性解调，可分别处理信号和噪声

AM系统

带通滤波器参数: $B = 2f_H$, $f_0 = f_c$

信号部分

$$s_{\text{AM}}(t) = [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t \quad S_i = \frac{A_0^2}{2} + \frac{\overline{m^2(t)}}{2}$$

$$m_o(t) = \frac{1}{2} m(t) \quad S_o = \overline{m_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$

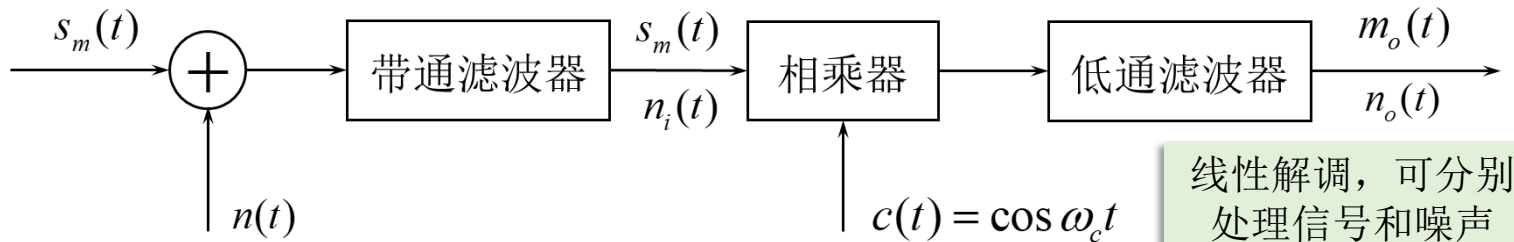
噪声部分

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t \quad N_i = n_0 B, \quad B = 2f_H$$

$$n_o(t) = \frac{1}{2} n_c(t) \quad N_o = \overline{n_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_c^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_i^2(t)} = \frac{1}{4} N_i$$

$$n_i(t) \cos \omega_c t = \frac{1}{2} n_c(t) (\cos 2\omega_c t + 1) - \frac{1}{2} n_s(t) \sin 2\omega_c t$$

■ 线性调制-相干解调系统的抗噪声性能



AM系统 带通滤波器参数： $B = 2f_H$, $f_0 = f_c$

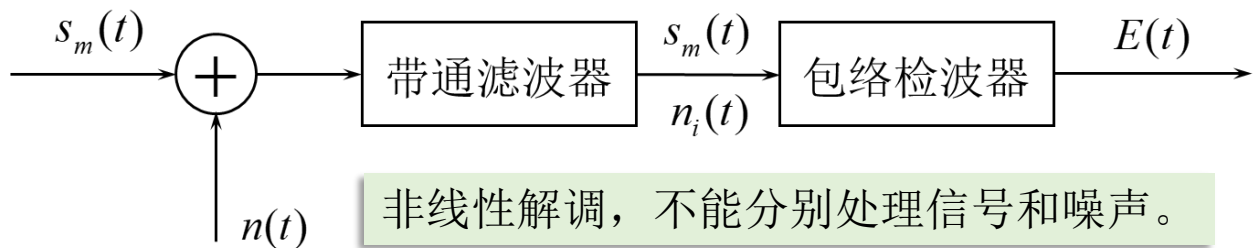
制度增益

$$\left. \begin{aligned} S_i &= \frac{A_0^2}{2} + \frac{\overline{m^2(t)}}{2} & N_i &= n_0 B \\ S_o &= \frac{1}{4} \overline{m^2(t)} & N_o &= \frac{1}{4} N_i \end{aligned} \right\} \Rightarrow G_{\text{AM}} = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = \frac{2\overline{m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}$$

特例：100%调幅单频正弦波 $m(t) = A_m \cos \omega_m t$ $A_0 = A_m$ $\overline{m^2(t)} = \frac{A_m^2}{2}$

$$G_{\text{AM}} = \frac{2\overline{m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}} = \frac{2}{3}$$

■ AM包络检波系统的抗噪声性能



AM系统

带通滤波器参数： $B = 2f_H$, $f_0 = f_c$

输入信号

$$s_{\text{AM}}(t) = [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t \quad S_i = \overline{s_{\text{AM}}^2(t)} = \frac{A_0^2}{2} + \frac{\overline{m^2(t)}}{2}$$

输入噪声

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t \quad N_i = n_0 B, \quad B = 2f_H$$

信号相加

$$s_m(t) + n_i(t) = [A_0 + m(t) + n_c(t)] \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$$

所含包络

$$E(t) = \sqrt{[A_0 + m(t) + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)} \quad \text{信号噪声混在一起，不好分析}$$

■ AM包络检波系统的抗噪声性能

AM系统

所含包络

$$E(t) = \sqrt{[A_0 + m(t) + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)}$$

➤ 大信噪比情形 $A_0 + m(t) \gg \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}$ 信号包络远超过噪声包络

$$E(t) = \sqrt{[A_0 + m(t)]^2 + 2[A_0 + m(t)]n_c(t) + n_c^2(t) + n_s^2(t)}$$

$$\approx \sqrt{[A_0 + m(t)]^2 + 2[A_0 + m(t)]n_c(t)} = [A_0 + m(t)] \left[1 + \frac{2n_c(t)}{A_0 + m(t)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2}, \quad |x| \ll 1 \quad E(t) \approx [A_0 + m(t)] \left[1 + \frac{n_c(t)}{A_0 + m(t)} \right] = A_0 + m(t) + n_c(t)$$

信号和噪声分离

输出信号成分

$$m_o(t) = m(t) \quad S_o = \overline{m^2(t)}$$

$$n_o(t) = n_c(t) \quad N_o = \overline{n_c^2(t)} = N_i$$

■ AM包络检波系统的抗噪声性能

AM系统

所含包络

$$E(t) = \sqrt{[A_0 + m(t) + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)}$$

➤ 大信噪比情形 $A_0 + m(t) \gg \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}$ 信号包络远超过噪声包络

$$E(t) \approx [A_0 + m(t)] \left[1 + \frac{n_c(t)}{A_0 + m(t)} \right] = A_0 + m(t) + n_c(t)$$

制度增益

$$\left. \begin{aligned} S_i &= \overline{s_{\text{AM}}^2(t)} = \frac{A_0^2}{2} + \frac{\overline{m^2(t)}}{2} & N_i &= n_0 B \\ S_o &= \overline{m^2(t)} & N_o &= \overline{n_c^2(t)} = N_i \end{aligned} \right\} \Rightarrow G_{\text{AM}} = \frac{\overline{2m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}$$

■ AM包络检波系统的抗噪声性能

AM系统

所含包络

$$E(t) = \sqrt{[A_0 + m(t) + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)}$$

➤ 小信噪比情形 $A_0 + m(t) \ll \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}$ 信号包络远小于噪声包络

$$E(t) = \sqrt{[A_0 + m(t)]^2 + 2[A_0 + m(t)]n_c(t) + n_c^2(t) + n_s^2(t)}$$

$$\approx \sqrt{2[A_0 + m(t)]n_c(t) + n_c^2(t) + n_s^2(t)} = \sqrt{[n_c^2(t) + n_s^2(t)]} \left\{ 1 + \frac{2n_c(t)[A_0 + m(t)]}{n_c^2(t) + n_s^2(t)} \right\}$$

$$R(t) = \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)} = R(t) \left\{ 1 + \frac{2[A_0 + m(t)]}{R(t)} \cos \theta(t) \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$\theta(t) = \arctan \frac{n_s(t)}{n_c(t)}$$

$$\approx R(t) \left\{ 1 + \frac{[A_0 + m(t)]}{R(t)} \cos \theta(t) \right\}$$

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2}, \quad |x| \ll 1$$

$$\cos \theta(t) = \frac{n_c(t)}{\sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}}$$

$$= R(t) + [A_0 + m(t)] \cos \theta(t)$$

信号被检测器扰乱为噪声
输出信噪比急剧恶化

■ AM包络检波系统的抗噪声性能

AM系统

门限效应

由于包络检波器的**非线性解调作用**而产生。

相干解调是线性解调，不存在门限效应。

分析对比

AM信号相干解调

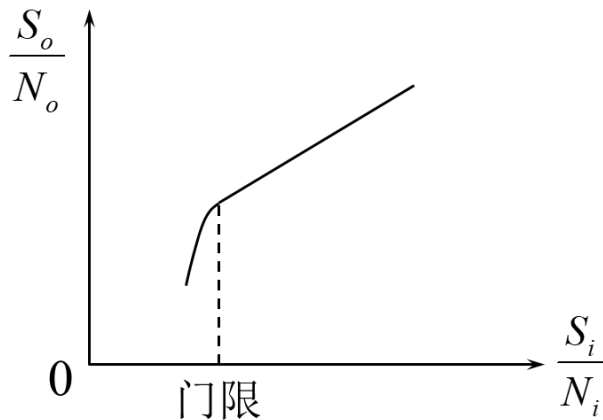
$$G_{\text{AM}} = \frac{\overline{2m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}$$

无信噪比限制

AM信号包络检波

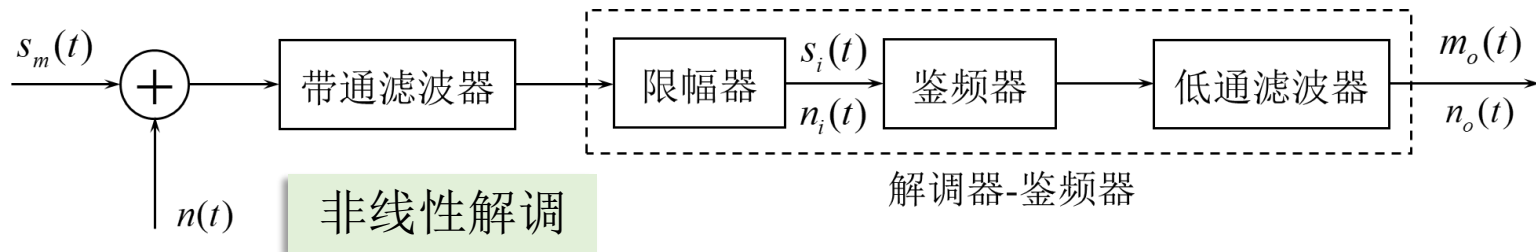
$$G_{\text{AM}} = \frac{\overline{2m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}$$

大信噪比情形



对于包络检波法，在大信噪比环境下抗噪声性能与相干解调在任意信噪比时几乎相同，而在小信噪比时会出现门限效应。

■ FM鉴频器的抗噪声性能



FM系统

带通滤波器参数: $B_{\text{FM}} = 2(m_f + 1)f_m = 2\Delta f + 2f_m$

制度增益

$G_{\text{FM}} = 3m_f^2(m_f + 1)$ 大信噪比情形

FM系统可以通过增大传输带宽改善抗噪声性能，也就是说带宽和输出信噪比可以互换，但不是无止境的。

在调幅制中，无法进行带宽和信噪比的互换。

小信噪比情形：由于鉴频器的非线性解调特性，存在门限效应。

■ 模拟调制系统的性能比较

输入功率 S_i 、单边噪声功率谱密度 n_0 、基带信号最高频率 f_H 相同；
AM信号为单频正弦波100%调制。

调制方式	信号带宽	制度增益	输出信噪比	复杂度
DSB	$2f_H$	2	S_i/n_0f_H	中等
SSB	f_H	1	S_i/n_0f_H	复杂
VS	略大于 f_H	近似SSB	近似SSB	复杂
AM	$2f_H$	2/3	$\frac{1}{3} \cdot \frac{S_i}{n_0f_H}$	简单
FM	$2(m_f+1)f_m$	$3m_f^2(m_f+1)$	$\frac{3}{2}m_f^2 \frac{S_i}{n_0f_m}$	中等

➤ 带宽 $B_{\text{FM}} > B_{\text{DSB}} = B_{\text{AM}} > B_{\text{VS}} > B_{\text{SSB}}$ $m_f \nearrow \Rightarrow B_{\text{FM}} \nearrow$

➤ 抗噪声性能 $\text{WBFM} > \text{DSB} = \text{SSB} > \text{AM}$

例题1

给定调制系统：调制信号为单音正弦信号 $m(t)$ ， $f_m = 8\text{MHz}$ ，信道噪声单边功率谱密度为 $n_0 = 5 \times 10^{-15} \text{W/Hz}$ ，信道功率损耗 $L = 60\text{dB}$ ，要求输出信噪比40dB。

试求：

- 1) 100%的AM系统的发射功率 S_T ；
- 2) 调频指数 $m_f = 5$ 的FM系统的发射功率 S_T 。

例题2

发射信号 $s_m(t) = [A_0 + m(t)]\cos\omega_c t$ ，调制信号 $m(t)$ 的最高频率为5kHz， $\overline{m^2(t)} = 500\text{W}$ ，载频为100kHz，载波功率为1000W，噪声单边功率谱密度为 $n_0 = 10^{-10}\text{W/Hz}$ ，信道衰减70dB，带通滤波器高为1，宽为 B 。

- 1) 试确定带通滤波器的中心频率 f_0 和带宽 B ；
- 2) 计算解调器输入信噪比；
- 3) 计算解调器输出信噪比和调制制度增益。

例题3 DSB系统中，调制信号 $m(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_m(f) = \begin{cases} \frac{n_m}{2} \cdot \frac{|f|}{f_m} & |f| \leq f_m \\ 0 & |f| > f_m \end{cases}$$

- 1) 求接收机的输入信号功率；
- 2) 求接收机的输出信号功率；
- 3) 若噪声的双边功率谱密度为 $\frac{n_0}{2}$ ，低通滤波器截止频率为 f_m ，则输出信噪比为多少？

20.频分复用（FDM）

复用技术简介

频分复用**FDM**

■ 复用技术简介

复用的概念

当一条物理信道的传输能力高于一路信号的需求时，该信道就可以被多路信号共享。例如电话系统的干线通常有数千路信号在一根光纤中传输。

复用是解决如何利用一条信道同时传输多路信号的技术，其目的是为了充分利用信道的频带或时间资源，提高信道的利用率。

复用的分类

复用

时分复用（TDM）

通常用于数字信号的多路传输

频分复用（FDM）

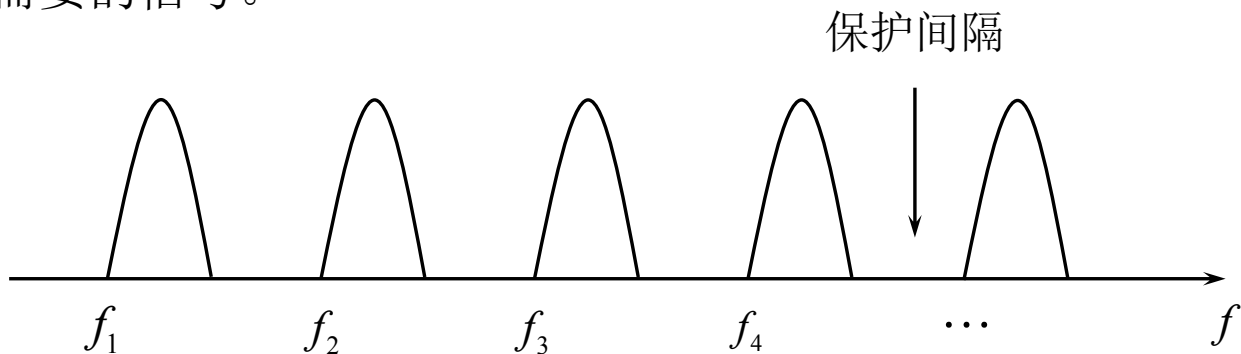
主要用于模拟信号的多路传输
也可用于数字信号。

■ 频分复用FDM Frequency Division Multiplexing

频分复用的概念

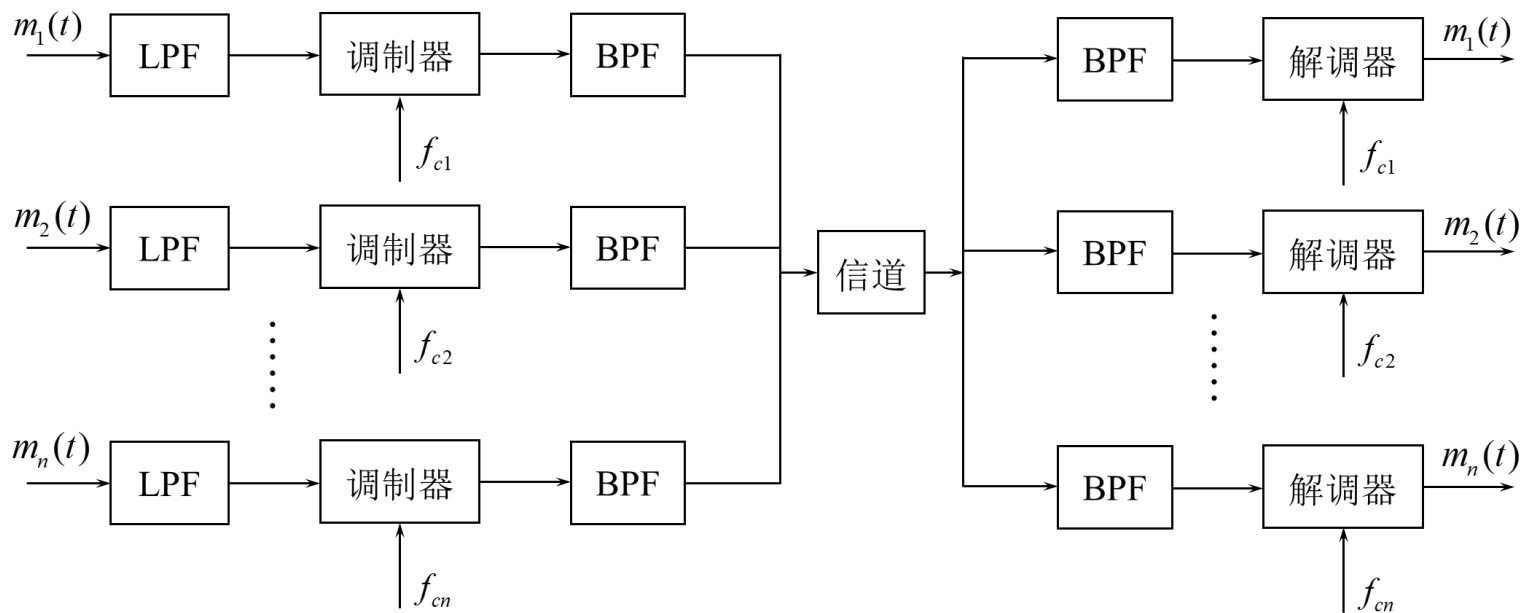
频分复用是一种按频率划分信道的复用方式。在FDM中，信道的带宽被划分为多个互不重叠的频段（子通道），每路信号占据其中一个子通道，并且各路之间必须有未被使用的频带（防护频带）进行分隔，以防止信号重叠。

在接收端则采用适当的带通滤波器将多路信号分开，从而恢复出所需要的信号。



■ 频分复用FDM Frequency Division Multiplexing

FDM系统原理框图



- 低通滤波器：限制各路信号最高频率
- 调制器：将各路信号搬移到各自频段范围内
- 带通滤波器：发端传信滤噪、收端分离信号

合理选择各路载波频率，使各路已调信号频谱之间留有防护频带，防止相邻信号互相干扰。

■ 频分复用FDM Frequency Division Multiplexing

FDM应用实例

在一条物理线路上传输多路语音信号的多路载波电话系统。

- 采用单边带调制频分复用，旨在最大限度地节省传输频带。
- 采用层次结构

12路电话复用为一个基群（Basic Group）

5个基群复用为一个超群（Super Group），共60路电话

10个超群复用为一个主群（Master Group），共600路电话

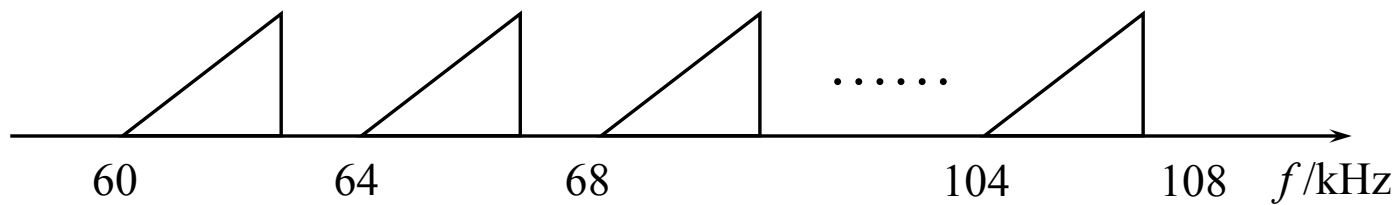
多个主群复用组成巨群（Jumbo Group）

- 每路电话信号频带限制在300Hz ~ 3400Hz，为了在各路已调信号间留有保护频带，每路电话信号取4000Hz作为标准带宽。

■ 频分复用FDM Frequency Division Multiplexing

FDM应用实例

在一条物理线路上传输多路语音信号的多路载波电话系统。



电话基群由12个下边带（LSB）组成，占用60kHz ~ 108kHz的频率范围，其中每路电话信号取4000Hz作为标准带宽。

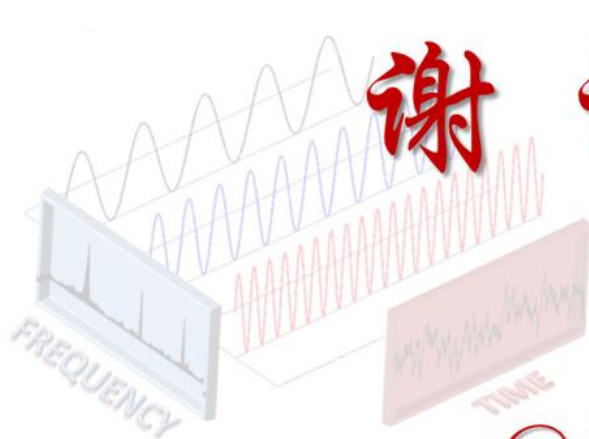
复用中所有的载波都由一个振荡器合成，起始频率为64kHz，间隔为4kHz，因此可以计算出第 n 路信号载波频率为：

$$f_{cn} = 64 + 4 \times (12 - n) \text{ (kHz)} \quad n = 1 \sim 12$$

■ 频分复用FDM Frequency Division Multiplexing

FDM技术的特点与应用

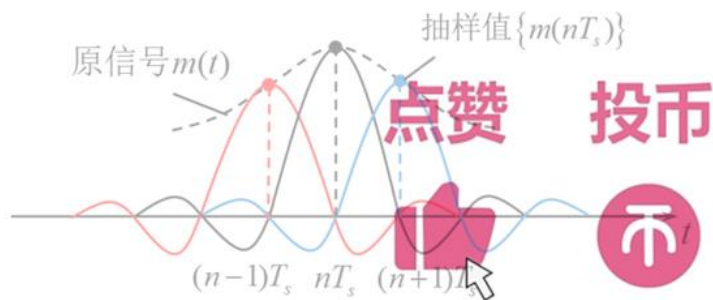
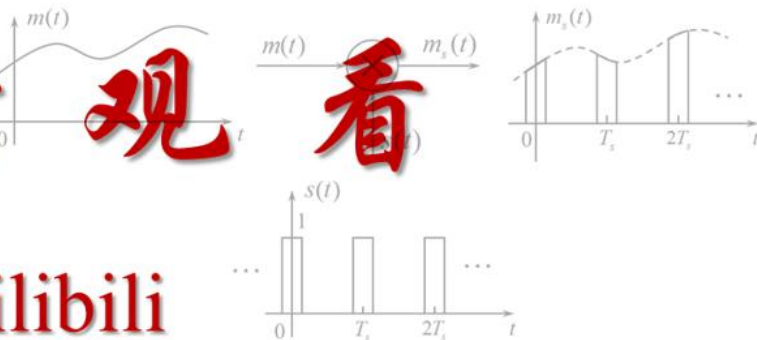
- 频分复用技术主要用于模拟信号，普遍应用在多路载波电话系统中。
- FDM的主要优点是信道利用率高，技术成熟。
- FDM的缺点是设备复杂，滤波器难以制作，并且在复用和传输过程中，调制、解调等过程会不同程度地引入非线性失真，而产生各路信号的相互干扰。



谢谢观看

Bilibili

@张锦皓 Roger



收藏

